分类号_____ 密级_____
UDC _____ 编号_____

雲南師範大學
YUNNAN NORMAL UNIVERSITY

硕士研究生学位论文

论文题目：不同海拔下大气中波红外透过率的理论研究和实际测量

论文题目：Theoretical research and actual measurement of wave infrared transmittance in the atmosphere at different altitudes

学　　院　物理与电子信息学院

专 业 名 称　光学

研 究 方 向　红外技术与方法

研究生姓 名　王飞翔　学 号 1723090019

导 师 姓 名　郭杰　职 称 副教授

2020 年 3 月 18 日

中国知网 https://www.cnki.net

中国知网 https://www.cnki.net

摘要

红外技术在夜视、导弹制导、空间遥感，天文学等地球表面和空间领域具有极其重要的应用。由于地球大气对红外辐射的吸收和散射，大气红外透过率是影响红外目标探测的一个重要因素。在红外夜视、观察瞄准、红外制导等军事方面，大气自身红外辐射不仅是一个强“背景”，大气透过率更是决定了目标辐射到达探测器的强度。在红外遥感系统设计中，大气拥有两个重要光学性质：其一是辐射源与接收器之间大气路径的透过率，其二是大气的辐射强度。在天文红外观测中，大气透过率决定了大型红外望远镜的选址地点。地球大气是由多种分子组成的，主要成分为水蒸气、二氧化碳和氮气等，大气红外透过率主要决定于这些分子的吸收。地球表面不同海拔高度的环境温度、气压以及相对湿度的变化会严重影响分子的组分、浓度等特性，此外，大气的气象状况也随时发生变化，因此，对不同海拔下的大气红外透过率进行理论研究和实时测量具有重要的意义。目前获得大气透过率的方法主要有理论计算，软件仿真和实际测量，本文使用了这三种方法从以下几个方面对不同海拔高度下的中波(4.605-4.755μm)大气红外透过率进行了研究：

1、首先讨论了大气红外透过率的理论计算方法，计算过程中主要考虑大气的吸收和散射。包括水蒸气和二氧化碳分子的吸收，以及气溶胶的散射影响，通过数值拟合获得可降水量和吸收透过率以及二氧化碳路径和吸收透过率的关系,并且利用气象视距获得散射透过率，最终得到中波红外 4.6μm，4.7μm 和 4.8μm 处，海拔高度 5km，3km 和 0km 的中红外大气透过率。其中 5km 处 4.6μm，4.7μm 和 4.8μm 的中红外大气透过率分别为：0.969，0.931，0.661。3km 处的中红外大气透过率分别为 0.915，0.836，0.451，0km 处中红外大气透过率分别为：0.907，0.820，0.348。利用加权平均的方法得到了三个海拔高度下 4.605-4.755μm 的平均中红外大气透过率分别为 0.906,0.805 和 0.780。

2、提出了一种可以昼夜测量大气透过率的实测方法。以大气自身辐射为目标，通过单色辐射转移方程获得整层大气红外透过率，并将测量设备制冷到-40℃来降低仪器自发辐射。对红外测量设备的定标进行了研究，在一元定标模型的基础上提出了分离积分时间以及环境温度的三元定标模型，其拟合相关系数可达到 1。最后，在三个不同海拔高度下的地点（西藏阿里，青海德令哈，北京怀柔），通过对不同天顶角的大气辐射进行测量，拟合得到的 4.605-

中国知网 https://www.cnki.net

4.755μm 的平均大气透过率分别为：0.831,0.766 和 0.673。

3、使用 MODTRAN 商业软件分别对海拔 5km，3km 和 0km 的大气红外波段透过率进行了仿真，仿真结果分别为 0.848,0.796 和 0.691，三个不同海拔高度下的仿真结果比实际测量结果分别高 2%，3.9%和 2.3%，说明本论文实测方法的可行性与准确性。此外，将水蒸气，二氧化碳，臭氧，氮气吸收造成的透过率分离出来后，水蒸气吸收对透过率影响最大。仿真结果表明：海拔高度为 5km 的阿里当天整层可降水量约为 1.67mm，而德令哈的可降水量约为 3.44mm，怀柔的可降水量约为 2.16mm。阿里的可降水量远远低于德令哈和怀柔，导致其大气红外透过率明显高于另外两个低海拔地区。

关键词：红外；大气透过率；海拔；MODTRAN；大气辐射

中国知网 https://www.cnki.net

Abstract

Infrared technology has extremely important applications in the earth's surface and space fields such as night vision, missile guidance, space remote sensing, and astronomy. Because the earth's atmosphere absorbs and scatters infrared radiation, infrared atmospheric transmittance is an important factor affecting infrared target detection. In military aspects such as infrared night vision, observation and targeting, and infrared missiles, atmospheric infrared radiation is not only a strong "background", it also determines the intensity which the target radiation reaching the detector. In the design of infrared remote sensing systems, the atmosphere has two important optical properties: one is the transmittance of the atmospheric path between the radiation source and the receiver, and the other is the radiation intensity of the atmosphere. In astronomical infrared observations, atmospheric transmittance determines the location of large infrared telescopes. The earth's atmosphere is composed of many molecules, the main components of which are water vapor, carbon dioxide and nitrogen. The infrared transmittance of the atmosphere is mainly determined by the absorption of these molecules. Changes in the ambient temperature, pressure, and relative humidity at different altitudes on the surface of the earth will seriously affect the molecular composition, concentration, and other characteristics. In addition, the meteorological conditions of the atmosphere change at any time. It is of great significance to conduct theoretical research and real-time measurement.At present, the main ways to obtain atmospheric transmittance are theoretical calculation, software simulation and actual measurement. This article uses these three methods to study the medium-wave (4.605-4.755μm) infrared atmospheric transmittance at different altitudes.

1. Firstly, the theoretical calculation method is discussed, In the calculation process, the atmospheric absorption and scattering are mainly considered, including the absorption of water vapor and carbon dioxide molecules, and the aerosol scattering effect. The water vapor and carbon dioxide transmittance are obtained by numerical fitting. Finally, the atmospheric transmittances of 4.6 μm, 4.7 μm，4.8 μm at altitudes of 5 km, 3 km, and 0 km are obtained. The atmospheric transmittances at 4.6 μm, 4.7 μm, and 4.8 μm at 5 km are: 0.969, 0.931, and 0.661. The atmospheric transmittances at 3 km are 0.915, 0.836, 0.451, and the atmospheric transmittances at 0 km are: 0.907, 0.820, 0.348. The weighted average method was used to obtain the average atmospheric

中国知网 https://www.cnki.net

transmittances of 4.605-4.755 μm at three altitudes, which were 0.906, 0.805, and 0.780, respectively.

2. An actual measurement method was proposed to measure the atmospheric transmittance day and night. The atmospheric self-radiation is considered as the target, the infrared atmospheric transmittance is obtained through the monochromatic radiation transfer equation, and the measuring equipment is cooled to -40 ° C to reduce the instrument's spontaneous radiation. The calibration of infrared measuring equipment is researched. Based on the univariate calibration model, a ternary calibration model that separates the integration time and the ambient temperature is proposed. Its fitting correlation coefficient can reach 1. Finally, in three locations at different altitudes (Ali, Tibet, Delingha, Qinghai, and Huairou, Beijing), by measuring the atmospheric radiation at different zenith angles, the average atmospheric transmittance of 4.605-4.755 μm was fitted. They are: 0.831, 0.766 and 0.673.

3. The MODTRAN commercial software was used to simulate the infrared atmospheric transmittance at altitudes of 5km, 3km and 0km respectively. The simulation results are 0.848, 0.796, and 0.691. The simulation results at three different altitudes are 2%, 3.9%, and 2.3% higher than the actual measurement results, which can explain the feasibility and accuracy of the actual measurement. In addition, after separating the transmission caused by water vapor, carbon dioxide, ozone, and nitrogen absorption, it was found that water vapor absorption has the greatest effect on transmission. The daily precipitation water vapor in Ali at 5km above sea level is about 1.67mm, while the amount of precipitation water vapor in Delingha is about 3.44mm，and the precipitation water vapor in Huairou is about 2.16mm. Because the amount of precipitation water vapor in Ali is much lower than Delingha and Huairou, its infrared atmospheric transmittance is significantly higher than the other two low-altitude areas.

Keywords: infrared, atmospheric transmittance, altitude, MODTRAN, atmospheric radiation

中国知网 https://www.cnki.net

目录

摘要 ……I

Abstract ……III

第 1 章 绪论 ……1

1.1 研究背景与意义 ……1

1.2 国内外研究进展 ……2

1.2.1 国外研究进展 ……3

1.2.2 国内研究进展 ……4

1.3 本论文主要内容 ……6

1.4 本论文章节安排 ……7

第 2 章 大气透过率理论基础 ……9

2.1 大气成分与结构 ……9

2.1.1、大气的基本组成 ……10

2.1.2 大气的温度 ……11

2.2 大气透过率 ……12

2.2.1、大气吸收透过率 ……12

2.2.2、大气散射透过率 ……17

2.3 大气红外透过率的理论计算 ……18

2.4 本章小结 ……22

第 3 章 大气红外透过率实际测量 ……23

3.1 测量仪器 ……23

3.2 测量仪器定标 ……24

3.2.1、一元定标模型 ……25

3.2.2、三元定标模型 ……26

3.3 大气红外透过率的实际测量 ……28

3.3.1、测量原理 ……28

3.3.2、测量过程及结果 ……30

中国知网 https://www.cnki.net

3.4 本章小结 ……32

第 4 章 大气红外透过率的 MODTRAN 仿真 ……33

4.1 MODTRAN 5 计算方法介绍 ……33

4.2 不同海拔的大气透过率仿真 ……35

4.3 本章小结 ……37

第 5 章 总结与展望 ……39

5.1 主要工作总结 ……39

5.2 工作展望 ……40

参考文献 ……41

攻读学位期间发表的学术论文和研究成果 ……45

致谢 ……47

中国知网 https://www.cnki.net

第 1 章 绪论

1.1 研究背景与意义

1666 年，牛顿受到笛卡尔的启发，利用三棱镜将白光分成一排从紫色到红色的光带，并用“光谱”这一词语来描述这种现象。直到 1800 年英国科学家 W. Herschel 发现，使用温度计从光谱的紫色区域移动到红色区域时，温度会逐渐上升，当把温度计移动到红色末端以外后温度计仍然处于上升状态。这次实验不仅证明了可见光之外还有其他辐射区域存在，并且，这种辐射可以产生热量，因此被称为红外线[1]。红外发展的萌芽阶段，由于没有精密的仪器对红外辐射进行测量，在将近一个世纪的时间内，红外技术都没有得到很好的发展，其实际效应也没有多少人关心。直到 1880 年，为了探究太阳和恒星的热辐射，Langley 发明了一种可以测量热辐射的装置，该装置能够测量较宽光谱范围内的分子红外光谱，并利用此装置对太阳进行了长时间的红外观测[2]。红外辐射正式引起重大轰动的阶段是 1892 年，Julius 使用电阻温度计分别对 20 多种化合物的红外光谱进行了测量[3]。1905 年 Coblentz 测量了 128 中化合物的红外光谱，红外光谱引起了世人的关注[4]。红外技术正式用于军事上始于第二次世界大战。战时德军利用红外技术研制了一批能够在夜间作战的红外夜视仪以及进行通讯的红外通讯设备，这些设备属于主动式的红外系统。随后，红外技术引起了众多国家军事部门的重视。20 世纪 50 年代，随着高灵敏度的 PbS 红外探测器的出现，红外制导系统的空对空战术导弹在实战中应用。60 年代红外技术已经广泛应用于军事上，随着光机扫描红外成像技术的发展，飞机在高空侦察方面取得了重要的突破。随着碲镉汞的等三元化合物的问世，红外技术的应用更是涉及卫星、侦查、遥感、天文等领域。80 年代，红外技术更是进入到了红外焦平面阵列的新时期。

随着红外技术的不断发展，红外理论，红外探测仪器，红外光学等也在不断地完善，尤其是近 30 年来，随着第三代红外焦平面阵列传感器的研发，红外技术已经不仅仅应用在国防、天文和科学研究等方面，更是拓展到工业测温，医疗器械，医学研究、设备诊断、安全防范、卫星遥感等方方面面。也正是这一时期，一个古老的学科——大气科学又重换生机。一方面红外技术的成熟使得红外遥感技术广泛用于卫星，地基观测。另一方面，人类活动不断影响着地球的大气环境，利用傅里叶光谱技术能够更好地分析大气的变化规律。

目前，红外技术的在军事上应用最为广泛，尤其是红外技术运用到飞机的侦查，警戒和搜索，以及导弹的发射，定位等。其次是天文学，目前国际上已经发

中国知网 https://www.cnki.net

展了一批以口径在 30-100 米的地基红外望远镜，此外，18 年发射了空间望远镜使得红外技术应用在空间探测中。国内则计划建立一个口径为 8 米的太阳望远镜，其工作波段为可见光和红外波段。除了军事和天文学，遥感方面对红外技术的需求也十分庞大，通过红外辐射计和微波辐射计可以清楚地观测到地球上海平面的温度，由此可以预测全球表面温度变化、全球海平面温度变化、天气预报等领域。

在这些应用中，不得不关注的一点是，当在地球上进行目标观测时，大气作为辐射传播的介质会对测量目标的红外辐射产生严重的影响。众所周知，地球被一层大气围绕着，其质量大约有 5.3×10^{18}kg，这些大气受到地球引力的影响，其中有 90%的大气在 15km 以下的大气层内。大气是由多种分子组成的，其中氮气，氧气和氩气约占整个大气成分的 99.96%，其他的则是水蒸气，二氧化碳，甲烷，一氧化碳等。正是由于大气中含有这些气体分子，因此在进行红外测量的过程中，红外辐射经过这些分子会和辐射能量起相互作用引起衰减。但幸运的是这些衰减是随着波长的变化而改变的，也正因为如此，在进行地面红外观测的过程中，区分了几个衰减较弱的“窗口”区域，这些区域根据波长划分在红外波段最主要的两个“窗口”是 3μm-5μm 和 8μm-14μm[5]。但即使进行红外测量时在窗口中进行测量，但不能保证其大气透过率为百分之百，仍有一部分红外辐射经过大气时被衰减。其次大气本身具有极大地流动性，海拔高度会对大气的温度、压强、分子浓度产生严重的影响，因此研究海拔高度对大气红外透过率的影响有及其深远的意义。其一在天文学上为高海拔远距离红外目标探测提供了相关数据，海拔高度为 5100 米的阿里天文台位于中纬度，大气干燥，透明度高，是世界一流的天文台。从 2003 年开始，姚等人对阿里地区进行了实地考察，确认阿里天文台是东亚地区最佳的天文观测场所之一[6]。但是，对阿里天文台大气透过率的研究却鲜有报道。第二，在军事上，军事上利用红外技术进行远距离侦测，大气透过率会极大地影响探测结果，虽然目前随着计算机的发展可以通过计算机仿真轨道路径，但是我国幅员辽阔地形复杂多变，实测数据较少，本文实测的数据能够分析不同海拔对大气透过率的影响，给导弹、飞机等现代化装备提供数据支持。第三，通过研究不同海拔高度的大气红外透过率，为红外遥感研究大气中水蒸气，二氧化碳等分子的含量提供了一个新的思路。

1.2 国内外研究进展

随着红外技术的广泛应用，国内外科学家对大气辐射也越来越感兴趣，而大气透过率是影响红外辐射的重要因素之一，因此也有越来越多的人对大气红外透

中国知网 https://www.cnki.net

过率进行研究，获得大气透过率的方法不外乎有三种，即理论计算、软件仿真和实际测量。

1.2.1 国外研究进展

由于红外技术在军事上应用非常广泛，尤其是二战时期红外技术切实地运用到战争中，因此西方国家对这方面研究的时间较早。在大气红外透过率研究方面，早在 1976 年，Larry M. McMillin，Henry E. Fleming 就提出了一种计算吸收气体大气透过率的模型，他们认为在给定水平压力的情况下，混合比恒定的吸收气体其大气透过率只随温度分布而变化，从而推导出了单色辐射基于温差的大气透过率模型[7]。1976 年，Hoyt C. Hottel 通过标准大气找到了一个适用于不同海拔高度下的计算大气透过率的模型，在考虑了四种气候类型后，在此模型基础上对 3 个常数进行了修正，从而得到大气透过率[8]。大气透过率对卫星遥感反演地球大气数据有着严重的影响，1996 年 Scott E. Hannon，L. Larrabee Strow 等人为了使大气温湿度探测仪测量结果更加准确，分析了 PLOD 模型和 OPTRAN 模型计算大气透过率的准确性[9]。

国际上计算大气透过率大多使用软件仿真，早期使用的是 LOWTRAN，紧接着在 LOWTRAN 的基础上，发展出了一款中等分辨率的大气辐射传输软件 MODTRAN，而最精确的计算软件是 LBLRTM。

LOWTRAN(LOW Resolution Transmission)是美国空军基地地球物理管理局开发的一款低分辨率辐射计算软件[10]。LOWTRAN 能够计算 0-50000cm^{-1} 范围的大气透过率和大气背景辐射，该软件内嵌了 6 种大气模型，包含了温度、大气压强、水蒸气、臭氧等的垂直大气廓线，软件用了以逐线光谱为基础的带模式，可计算水、二氧化碳、一氧化碳、臭氧、甲烷等分子的透过率。并且允许用户计算倾斜路径的大气透过率，同时加入了多次散射的计算，考虑了分子，气溶胶云的吸收和散射，能够提供更加清晰的输入和输出，并且能够使用该软件绘图。RM Carlson，DB Law 等人利用 LOWTRAN 预测了海洋大气边界层的大气红外透过率[11]。

MODTRAN(Moderate Resolution Transmission)是目前使用最为广泛的一款大气辐射传输软件[12]，它在 LOWTRAN 的基础上，将 LOWTRAN 可分辨光谱半宽由原来的 20cm^{-1} 降低到了 2cm^{-1}。并且更新了其内部算法以及压强和温度对计算造成的影响。其中，T. Cooley，G.P. Anderson 等人基于 MODTRAN4 的大气校正算法将其应用于光谱超立方体的快速视线大气分析中[13]。

LBLRTM(Line-By-Line Radiative Transfer Model)是由美国大气环境研究中心开发的利用逐线积分计算大气透过率和大气辐射的软件[14]，这个软件与汇编的

中国知网 https://www.cnki.net

分子数据库 HITRAN 兼容，计算过程中可调用数据库中每个分子及其同位素的线宽、线强等数据，严格计算波长区间中每一条谱线的贡献。它的计算精度目前来说是最高的，可达 0.5%。Mlawer Eli J, Taubman Steven J.等人利用 LBLRTM 中逐行计算模型得到相关 k 分布，建立了一种用于气候应用的快速、准确的辐射传递模型[15]。

实际测量可以提供现场和实时的大气透过率数据，这些数据在天文观测，红外遥感等方面极为重要，大气透过率的实际测量是利用测量设备直接对某一辐射源的辐射强度进行测量。对于整层大气透过率的测量，一般使用的方法是标准星法，即测量不同天顶角下大气外某个已知标准星的辐亮度，通过 Beer 定律得到整层大气透过率。B. C. Kindel 等人通过校准太阳辐射强度，利用 Langley 法定标，获得了 350～2500 nm 的太阳光谱辐照度和透过率[16]，Bhattacharyya 和 Lioukn 等人通过测量不同天顶角度下的红外标准星辐射率获得大气透过率[17-18]。H. D. KAMBEZIDIS,1A. D. ADAMOPOULOS 等人研究了一年内雅典城市大气气溶胶光谱透过率。通过测量 310-575nm 光谱波段的光谱直射光束太阳辐照度，得到了气溶胶的光谱透过率。这一推导是通过使用辐射传输模型来估计由瑞利散射和臭氧、二氧化氮和水蒸气吸收而产生的大气部分光谱透过率函数来完成的[19]。

1.2.2 国内研究进展

相较于国外的研究，国内不论对红外大气辐射还是对大气红外透过率的研究都起步较晚，国内红外技术的研究真正意义上的起步是从“七五”计划开始，但此时目标红外辐射的研究正处于萌芽阶段，对于大气红外透过率的研究更是落后于西方国家。80 年代，中央气象局卫星气象中心根据 1962 年美国标准大气表对 LOWTRAN 的计算过程进行了简化，计算了 2-25μm 的近、中大气红外透过率[20]，与此同时，国内许多科研单位对大气红外透过率进行了相关的理论研究，初步建立了工程上能够应用的理论模型[21]。90 年代，国内红外技术理论趋于系统化，大气红外透过率的研究随着红外探测器的进步也在一步步地深入。目前国内研究大气透过率取得了一定的进展，其中具有代表性的是中国科学院长春光学精密机械与物理研究所与中国科学院安徽光学精密机械与物理研究所。

早期对大气透过率的计算还停留在理论计算上，华中光电技术研究所的吴晗平教授在 1998 年研究了大气红外透过率在工程上的计算方法，考虑了对海拔高度的影响，和气象因素的影响，建立了一种可以计算倾斜路径下的大气透过率的计算方法[22]。同年，国家卫星气象中心的吴晓教授对 4μm 到∞μm 的地球大气透过率和大气辐射率进行了计算，并将计算结果同 LOWTRAN-6 的结果进行了对比，结果趋于一致[23]。与此同时，成都气象学院朱世德，向安平建立了非平衡大

中国知网 https://www.cnki.net

气条件下的逐线积分计算模型，并计算了地球大气臭氧在 9.6μm 处的大气透过率。[24]。1999 年哈尔滨工业大学刘林华，董士奎等人利用 HITRAN 数据库分别计算了水蒸气和二氧化碳 1-14μm 波长间隔为 0.1μm 的大气平均透过率，并将透过率和波长汇编成表[25-26]。21 世纪大气透过率的理论计算方法如雨后春笋般蓬勃发展，彭德权，周成平等人在吴晗平教授研究的基础上，通过修正海面水蒸气的计算，给出了可降水量的计算方法，并考虑二氧化碳和臭氧的光谱透过率给出了大气透过率的计算式[27]。2002 年，韩涛，朱学光在分析了大气透过率的计算方法后，提出了一种通过大气辐亮度间接计算大气透过率的方法，该方法只需要获得大气温度，大气压强和消光系数等容易得到的信息，通过大气透过率和大气辐射的规律计算出大气透过率。[28]2005 年，北京理工大学杨满忠，宋劲松等人通过分析影响大气透过率的分子，提出了一种简单计算大气透过率的方法[29]。中国科学院安徽光机所刘丹丹等人对我国西北地区，沿海区域以及大陆区域的 2-12μm 大气透过率进行了详细的分析，并和美国标准大气进行对比，得到了水蒸气、二氧化碳等 6 种分子的大气透过率偏差[30]。

对于软件仿真，国内要远远落后于西方国家，早期国内计算大气透过率多使用 LOWTRAN 软件，其中周祖刚等人使用 LOWTRAN7 对 3-5μm 和 8-12μm 两个通道的 6 中大气模型的大气透过率进行了计算，并分析了福州、厦门等沿海地区的透过率特征。[31]。目前国内对于红外辐射和大气红外透过率的计算普遍使用的还是美国开发的软件 MODTRAN 等，连文浩，王永杰等人基于 MODTRAN 的算法设计了一个计算大气透过率的模型，并证明了该模型可用于工程上的计算[32]。但是 MODTRAN 所涉及的大气模型和我国的大气条件相去甚远，付洁瑶通过对 MODTRAN 的计算原理以及计算结果分析讨论了 MODTRAN 的计算误差[33]，董仁杰等人则是分析了 MODTRAN 自身所携带的 6 种大气模型的主要差异，其中水蒸气、温度等因素对大气红外透过率的计算影响较大[34]。为了更好地让软件基于我国大气模型计算大气透过率，中国科学院安徽光机所的魏合理等人于 2007 年自行研发了一个计算辐射和大气红外透过率的软件 CART，它的光谱分辨率可达 $1cm^{-1}$，计算模型基于逐线积分的方法，考虑了水蒸气，二氧化碳，臭氧，一氧化碳，一氧化氮，甲烷和氧气七中可吸收分子，将每一种分子的吸收光学厚度通过逐线积分从远红外到可见光进行计算，并平滑到 $1cm^{-1}$ 光谱分辨率，将平均光学厚度拟合成吸收气体含量的多项式函数，拟合系数形成一个数据库。在计算时是需要对不同温度和气压的吸收系数进行插值即可[35]。随后对 CART 的计算精度进行了验证，将 CART 的计算结果同逐线积分的计算结果进行比较，其大气透过率的计算精度要优于 MODTRAN4[36]。理论计算和软件仿真虽然能够获得大气红外透过率，但是使用理论计算时，高精度的计算需要得到大气中各个分

中国知网 https://www.cnki.net

子的状态，虽然目前科学家汇编了大气分子吸收谱线数据库（HITRAN 数据库）但是，利用数据库计算大气透过率存在计算量大，计算复杂，消耗时间长等问题。而相对简便的、适用于工程上的计算模型由于采用近似方法而无法满足一些高精度的需求。软件仿真虽然能够快速计算大气红外透过率，但是软件大多数是美国开发的，其内嵌的大气模型更符合美国的大气规律，我国南北跨越维度广泛，从南向北按积温区分跨越了热带、亚热带、暖温带、中温带、寒温带和高原气候 6 个气候带，因此软件内嵌大气模型不能很好地吻合我国气候特征，为了解决这两种获得大气透过率方法的不足之处，实际测量是最好的办法。1989 年，为了更好地反演卫星气象资料和选择气象遥感仪器的通道，卫星气象中心张广顺，吴承全利用定天镜，分光仪，以太阳为辐射源，测得不同角度下的太阳光谱后拟合得到了 10.3μm-11.3μm，10.5μm-12.5μm 和 11.6μm-12.5μm 三个波段的大气红外透过率。1993 年，又将大气红外透过率的范围拓展到了 2.6μm-4.1μm，7.6μm-13μm[37-38] 。1989 年郝允祥，梅曼等人通过观测天光亮度，并将 Lamber-beer 公式简化为线性，利用光度计测得 65°角的天光亮度从而得到大气透过率[39]。对于大气透过率的实测，做这项工作的还是中国科学院安徽光机所和长春光机所，其中，安徽光机所在 2005 年基于傅里叶光谱仪测量了大气透过率。利用标准黑体使用两点定标的方法对光谱仪进行定标，采用 InSb 探测器，波长范围是 2000-5000cm^{-1}，以黑体为辐射源，测量得到水平方向的二氧化碳的大气红外透过率[40]。实测时，若想得到整层大气透过率，需要大气层外有辐射源，大多数实测采用的是以太阳为辐射源，吴庆川等人以太阳为辐射源利用激光外差技术，得到了 4.497μm 的整层大气透过率[41]。除了白天以太阳为辐射源外，夜间也可以利用其它标准星作为辐射源，长春光机所刘俊池等人就采用了 1.2 米口径的望远镜观测了 11 颗红外标准星的辐亮度从而得到中波红外整层大气透过率[42]。以上实测所用的设备只能够白天或者晚上进行测量，不能昼夜不停地测量大气透过率，为了解决这一问题，安徽光机所詹杰等人研制了一台可以昼夜观测大气透过率的仪器，其中白天使用线阵 CCD 可以测量太阳光谱，而夜晚使用增强 CCD 测量恒星的弱辐射[43]。随后王浩等人对 532nm 和 1064nm 的整层大气透过率进行了昼夜的测量与研究[44]。

1.3 本论文主要内容

红外光谱通常情况下分为三个区域：近红外区(0.75~2.5μm)、中红外区(2.5~25μm)和远红外区(25~300μm)。近年来，天文学家愈发地关注 3-5μm 波段的大气辐射特性，为了研究不同海拔高度下的 4.606-4.755μm（对应天文学中的 M’

中国知网 https://www.cnki.net

波段）的中波大气红外透过率的变化情况，分别对海拔高度为 0km 北京怀柔，3km 青海德令哈和 5km 西藏阿里的 4.606-4.755μm 的大气红外透过率进行了理论计算，实际测量和软件仿真。（一）理论计算部分。大气中多种分子都会影响大气红外透过率，但是水蒸气和二氧化碳分子是主要影响因素，因此计算时只考虑了大气中水蒸气分子、二氧化碳分子的吸收和气溶胶的散射。将大气中的水蒸气用可降水量来代替，并通过前人总结的数据拟合了可降水量和与大气透过率的关系，通过无线探空数据获得整层大气的可降水进而得到由水蒸气吸收引起的大气透过率。二氧化碳的计算是通过拟合二氧化碳路径与大气透过率的关系得到二氧化碳透过率。气溶胶的散射使用气象视距来表示。并利用无线探空数据分别获得了阿里、德令哈和怀柔的气象数据并计算得到了三个不同海拔高度下的大气红外透过率。（二）实际测量部分。介绍了自制红外辐射测量仪器，采用三元定标模型对探测器进行定标，在传统的一元定标模型基础上剥离出积分时间和环境温度，提高测量的动态范围。（三）软件仿真部分，使用 MODTRAN 软件对三地大气红外透过率进行仿真，将从无线探空数据获得的温度、相对湿度、气压等输入 MODTRAN 中，其他气体采用中纬度冬季模型，获得了不同海拔高度的中波大气红外透过率，并与实测结果进行对比。

1.4 本论文章节安排

本文一共分为五章讨论不同海拔下大气中波红外透过率的问题，章节如下：

第一章是绪论部分，主要叙述了本文研究的背景以及研究大气红外透过率的必要性，通过调研国内外相关的研究近况更一步指出研究大气红外透过率的迫切性。然后讨论了本篇论文重点研究内容，对文章章节做出了安排。

第二章开展了大气透过率理论计算的研究，分别对大气成分和大气结构做出了介绍，重点给出了吸收透过率，散射透过率的计算方法，并通过计算得到了不同海拔高度下的大气红外透过率。

第三章介绍了实际测量设备的基本情况，阐述了测量系统制冷的目的与意义。详细描述了测量仪器的定标过程。利用实际测量设备对海拔高度为 5km，3km 和 0km 的不同地点进行了实际测量，分别获得了不同海拔高度下的平均大气红外透过率。

第四章利用 MODTRAN 对三个地方的大气透过率进行了计算，讨论了海拔高度对大气透过率的影响，验证了实测的准确性。

第五章对整篇文章进行了总结并指出工作中的不足之处，希望在以后的工作中能够有更多进展。

中国知网 https://www.cnki.net

中国知网 https://www.cnki.net

第 2 章 大气透过率理论基础

在红外目标的探测过程中，目标辐射在大气中传播，大气对目标的红外辐射衰减十分严重，我们把这个衰减称为大气透过率，因此研究大气对红外辐射的衰减是十分有必要的一件事。地球被一层厚厚的气体所包裹，这些气体由于重力的作用，围绕着地球，分布在地球的表面及内部，我们将这种气体称为大气，而由于大气的不断运动，其自身会发生不断的变化，从而引起了我们所熟知的各种天气现象，而大气的状态通常使用温度、气压、相对湿度等气象因素来表示。大气辐射传输领域发展至今，通过前人的不断研究，也使得获得大气透过率的途径变得容易，获得大气透过率的常用方法有三种：通常是理论计算，软件模拟和实际测量，理论计算中，当大气是洁净的状态下，大气透过率主要是由于气体分子吸收造成的透过率，其中气体分子的吸收导致的透过率通常利用不同分子的吸收光谱，采用逐线积分、带模式以及 K 分布的方法获得[45-48]。

逐线积分的方法考虑了通带范围内每一条分子的吸收线，将所有吸收线求和就能得到通带范围内的吸收系数。逐线积分的方法目前计算大气透过率最为精确，但是使用逐线积分的方法时计算量很大，往往一个带宽内有几百万条分子吸收线，并且吸收分子的光谱参数（吸收谱线的位置、线强、半宽等）难以获得，虽然目前编撰了分子光谱吸收数据库，例如 HITRAN 数据库，但是由于不同年代的数据库分子吸收参数不同，就导致没有统一标准。在一些不要求高精度的应用中，通常采用近似的方式计算大气透过率，这种方法称为带模型，带模型指的是将某一光谱带中的吸收分子谱线的位置、线强等按照某种模型进行分布，常用的带模型包括统计模型、艾尔萨斯模型、随机模型和准随机模型。但是这种带模式方法只能计算吸收透过率，对于气溶胶的散射无法计算。而为了简化逐线积分的计算过程和提高带模式的计算精度，石广玉等人创新了 K 分布的方法。除上述三种方法外，另一种简便的方法是利用前人总结出的大气透过率表格进行计算，表格是前人根据实验数据，采用了适当的模型得到水蒸气和二氧化碳含量和透过率的关系。

2.1 大气成分与结构

大气不仅能够吸收太阳的热辐射，保持地球的温度，而且保护着地球上的生物免受宇宙中各种射线的辐射。如今人们在地球上进行红外目标的探测时，不论是空间外还是地球内部的探测，目标信号都需要在大气中传输并且经过大气的衰减，而同时，大气作为背景，也会产生自身的红外辐射进入到探测系统中。由于

中国知网 https://www.cnki.net

大气在不断地流动，因此其自身红外辐射会随着时间的变化而发生涨落，对于地面观测产生了重要的影响，因此在进行地面红外观测的过程中，观测被限制在几个大气红外吸收较弱的“窗口”，正是由于这些“窗口”的存在，红外测量系统有一系列相对透明的测光带。

大气拥有复杂的物理特性，时间、季节、地理位置、海拔高度等因素都会影响大气的成分。但是地球的大气在海拔 40km 以下都处于局部热平衡状态[49]。由基尔霍夫定律可知，当处于热平衡状态下，大气的红外辐射等于红外吸收。温度和分子吸收的多少是影响大气辐射的重要的两个因素，而这两种因素会随着海拔高度、季节的变换、经纬度的不同产生巨大的差异，其中垂直方向的差异远远大于水平方向的差异。

2.1.1、大气的基本组成

大气的基本成分主要有 78%的氮气和 21%的氧气，此外还有不到 1%的氩 Ar、二氧化碳、一氧化碳、甲烷、臭氧、水汽等成分，这些气体统称为微量气体[50]。另外大气中除了这些气体还有悬浮的颗粒、冰晶等固体，这些我们叫做气溶胶。如果把水汽和气溶胶排除，剩下的大气叫做干燥洁净大气，80km 以下的大气成分如下表所示：

表 2.1 大气成分表

气体	分子量	容积%
氮	28.013	78.084
氧	31.998	20.948
氩	39.948	0.934
二氧化碳	44.010	0.032
氖	20.183	0.0001
氦	4.003	0.00005
氪	83.800	0.000114
氢	2.016	0.00005
氙	131.300	0.0000087
甲烷	16.043	0.00016
一氧化二氮	44.000	0.000028
一氧化氮	28.000	0.0000075

由于大气中氮气、氧气、二氧化碳的含量较为稳定，通常经过十几年才会有变化，因此我们认为这些气体是不变的，而水蒸气、臭氧等气体变化较大，称为可变气体。

中国知网 https://www.cnki.net

2.1.2 大气的温度

根据大气的垂直温度的分布，按照国际标准，通常将大气分成对流层、平流层、中间层、暖层和散逸层。

对流层：对流层是地球大气最低的一层，其顶层高度约为 7~17km，虽然对流层是各层中最薄的，但是它却集中了地球上 90%的水蒸气和 3/4 的大气质量，而我们所熟知的雨雪等自然现象也集中在这一层。对流层的对流运动剧烈，因此拥有强烈的热交换和质量的交换，会形成云和雨；对流层的温度随着海拔的升高呈线性梯度降低，温度的递减率约为 6.5℃/km。

平流层：平流层的高度是对流层到 55km 的大气层，也叫同温层。其特点是，它没有对流层这么强烈的对流运动，气流平稳，我们通常坐的飞机就是在这一层内飞行。平流层温度变化很小，但是在 30km 左右温度会随着海拔而上升，

中间层：中间层的高度约在 55-85km，中间层的大气特点和对流层相似，温度随着海拔的增加呈下降趋势，且具有强烈的对流运动。

暖层：暖层的大气温度随着海拔的增加而升高，由于受到强烈的紫外线的照射，当海拔升高到 300km 时，其温度能达到 1000℃。

散逸层：散逸层指的是暖层以上的部分，这一层距离地球较远，受到的地球引力很小，某些分子由于高速运动受到撞击后极易飞出地球。

图 2.1 显示了北京 2017 年 11 月 23 日 0-36km 的气温曲线，图中可以看到 0-10km 的对流层，温度呈线性下降，10-23km 的平流层，温度变化幅度很小。

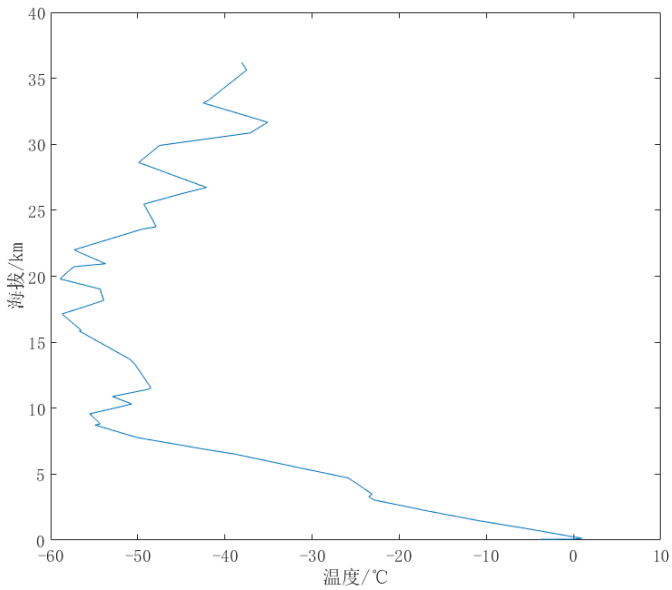


图 2.1 北京温度曲线

中国知网 https://www.cnki.net

2.2 大气透过率

大气是由多种分子按一定成分组合而成的，当目标辐射与大气中的某些分子发生相互作用，就产生了我们所熟知的气体的吸收，这些吸收主要是大气中的水蒸气、二氧化碳、臭氧、甲烷等。除吸收外，影响大气透过率另一个重要的因素是大气中气溶胶的散射[51]。

大气中衰减系数 $\mu(\lambda)$ 和透过率 $\tau(\lambda)$ 的关系可以用以下式子表示

$$\tau(\lambda)=\exp(-\mu(\lambda)\cdot x) \tag{2.1}$$

由于大气在水平方向上的均匀性要大于垂直方向上的均匀性，为了更好地研究大气对辐射的衰减，将大气在垂直方向上分成 N 层[52]，每一层的厚度为每层厚度为 Δh， 我们认为 Δh 内的大气温度、压强均匀恒定，且各项分子处于局部热平衡状态，总的大气透过率为 Δh 内的大气透过率的乘积：

$$\tau(\lambda)=\prod_{i=1}^{n}\tau_i(\lambda) \tag{2.2}$$

其中 $\tau_i(\lambda)$ 是第 i 层的大气透过率，第一层的大气透过率为靠近地面的这一层。

在实际测量过程中，探测器只能测量某一波段内的辐射，因此本文所研究的大气透过率均是在某一波段内的平均大气透过率。被测物体在大气中传播过程中，会受到大气中分子的吸收以及散射引起衰减，在对流层内水蒸气、二氧化碳对红外辐射的吸收占主导作用，臭氧、甲烷虽然也会对红外辐射有吸收，但是臭氧主要集中在 20-50km 左右，而大气中的甲烷含量较少，这里我们只研究水蒸气和二氧化碳吸收引起的大气透过率。散射主要是大气中的气溶胶引起的，起主要作用的有尘埃、大气中的微粒以及分子等。此外，雨雪等天气会极大地影响大气透过率，但本文只考虑晴朗无云的天气条件。用 τ_{H_2O} 表示水蒸气引起的大气透过率，τ_{CO_2} 表示二氧化碳引起的大气透过率，τ_{SC} 表示散射引起的大气透过率，则总的大气透过率为：

$$\tau=\tau_{H_2O}\tau_{CO_2}\tau_{SC} \tag{2.3}$$

2.2.1、大气吸收透过率

大气中对流层及以下部分对红外辐射吸收最为严重的是水蒸气和二氧化碳，二氧化碳在地球中的含量常年变化极小，但是水蒸气却会随着海拔高度、维度、地理条件等的不同变化巨大。在研究吸收大气透过率时，我们利用可降水量来表示大气中水蒸气的含量，用等效路径表示二氧化碳的含量。

水蒸气在大气中以气体状态存在，将大气中以气体存在的水蒸气折算成液体

中国知网 https://www.cnki.net

水的含量称为可降水量。如图 2.2，将大气假设为一个圆筒，其底面积 ΔS 为探测器的口径，长度为 x，且圆筒内的水蒸气都是气态的，将圆筒内的水蒸气凝结成液态水，则液态水在圆筒内部的高度为 w，w 称为可降水量。

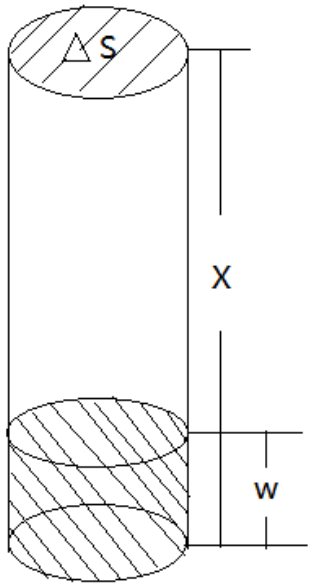


图 2.2 可降水量

大气圆筒内水蒸气的密度为 $\rho_w(x)$，液态水的密度为 ρ_{H_2O}，由于液态的水是由气态的水蒸气凝结而成，因此二者质量相等，则有：

$$\rho_{H_2O}\Delta Sw=\int_0^x \rho_w(x)\Delta S dx \tag{2.4}$$

式 2.4 中，ΔS 是探测器口径，为不变量，当认为大气圆筒内水蒸气的密度是均匀时，和 x 没有关系，则可降水 w 可表示为：

$$w=\frac{1}{\rho_{H_2O}}\rho_w X \tag{2.5}$$

其中 X 表示路径，单位是 km，水蒸气密度为 g/m3，水的密度是 $1\times10^6 g/m^3$，则可降水的单位可用 mm 来表示。由于水蒸气密度等于大气中饱和水蒸气的含量与相对湿度的乘积，式 2.5 可变为：

$$w=H_r(h)H_a(T)\Delta h \tag{2.6}$$

其中，$H_r(h)$ 表示海拔 h 处的相对湿度，$H_a(T)$ 表示饱和水蒸气含量，X 表示红外辐射传输的距离，当我们把大气分层后，X 可用 Δh 表示。饱和水蒸气含量仅与温度有关，表 2.2 给出了不同温度下饱和水蒸气含量[50]

中国知网 https://www.cnki.net

表 2.2 不同温度下饱和水蒸气含量(g/cm^3)

温度(℃)	饱和水蒸气量(g/cm^3)
-25	0.56
-24	0.61
-23	0.67
-22	0.74
-21	0.81
-20	0.89
-19	0.98
-18	1.08
-17	1.18
-16	1.28
-15	1.40
-14	1.52
-13	1.66
-12	1.81
-11	1.98
-10	2.15
-9	2.34
-8	2.51
-7	2.99
-6	2.99
-5	3.24
-4	3.53
-3	3.81
-2	4.13
-1	4.47
0	4.84
1	5.18
2	5.54
3	5.92
4	6.33
5	6.67

当可降水量能够计算出以后，下表根据前人的研究建立了 4.6-4.8μm 处海平面上可降水量与大气透过率的关系。此表格包含的波长是 0.3~13.9μm，间隔为 0.1μm，由于本文实测时涉及的波段为 4.605~4.755μm 因此表 2.3 只列出了 4.6~4.8μm 的数据[25]：

中国知网 https://www.cnki.net

表 2.3 海平面可降水量与平均大气透过率的关系（4.6~4.8μm）

$\lambda/\mu m$	H_2O content(mm)					
	0	0.1	0.2	0.5	1	2
4.6	1.000	0.996	0.992	0.983	0.969	0.946
4.7	1.000	0.992	0.985	0.970	0.949	0.916
4.8	1.000	0.975	0.959	0.926	0.889	0.837

将表 2.3 中的数据以$\tau_{H_2O}=Aw^B+1$进行拟合[53]则 4.7μm 的大气透过率与可降水量的拟合公式为：

$$\tau_{H_2O}=-0.05024w^{0.7476}+1 \tag{2.7}$$

拟合的 RMSE 为 0.000648，图 2.3 显示了拟合的图像

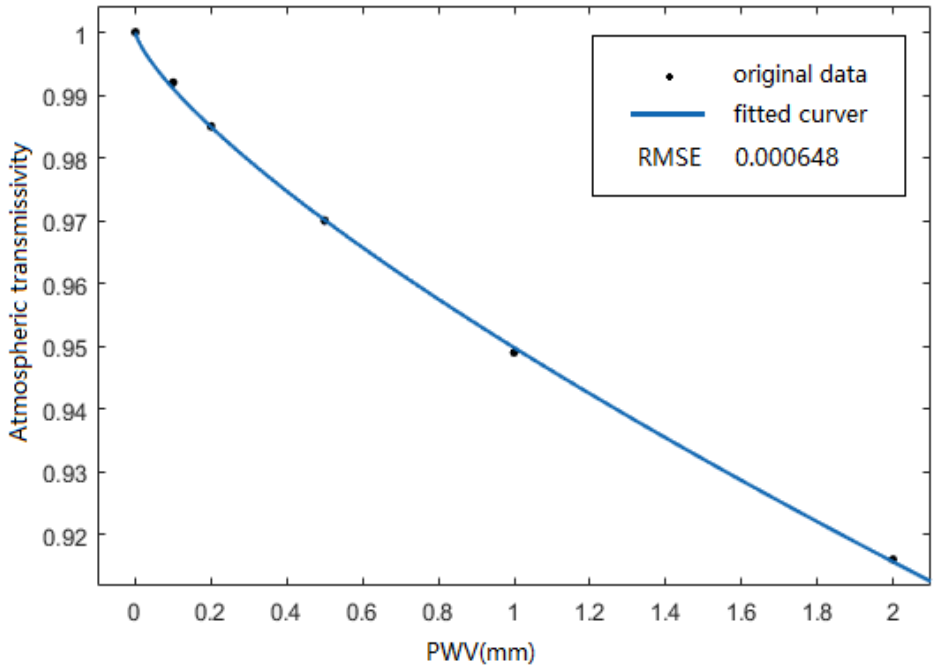


图 2.3. 4.7μm 处可降水与透过率拟合图像

由于表 2-3 只适用于海平面，当海拔升高时，大气的温度和压力降低，水蒸气吸收谱线变窄，H_2O 浓度也下降。在保证大气透过率不变的前提下，辐射必须经过更长的路径才与海平面相等，因此需要对谱线和浓度进行校正，使其与海拔高度相匹配。用修正因子 β_1 表示对谱线宽度的修正[54]

中国知网 https://www.cnki.net

$$\beta_1 = \left(\frac{p}{p_0}\right)^{0.5}\left(\frac{T_0}{T}\right)^{0.25} \tag{2.8}$$

其中 p 和 p0 是高度 h 和海平面的大气压强。T 和 T0 是高度 h 和海平面的温度。压力和温度对水蒸气浓度也有影响。根据理想气体定律，修正因子 β_2 表示海拔高度对 H_2O 浓度的修正：

$$\beta_2 = \frac{p}{p_0}\frac{T_0}{T} \tag{2.9}$$

将式 2.8,2.9 带入 2.7 中可以得到任意高度下的可降水量：

$$\tau_{H_2O} = -0.05024\left[H_r(h)H_a(T)\Delta h\left(\frac{p}{p_0}\right)^{1.5}\left(\frac{T_0}{T}\right)^{1.25}\right]^{0.7476} + 1 \tag{2.10}$$

大气中 CO_2 含量相对稳定，几乎不随时间和空间变化。因此，CO_2 吸收相关的透过率仅由传输路径决定。透光率的数据在不同距离下的二氧化碳在海平面 4.6μm -4.8μm 如表 2.4 所示[55]：

表 2.4 海平面二氧化碳传输路径与平均大气透过率的关系（4.6-4.8μm）

$\lambda/\mu m$	Transmission path /km					
	0.1	0.2	0.5	1	2	5
4.6	1.000	1.000	0.999	0.998	0.996	0.991
4.7	1.000	0.999	0.996	0.991	0.982	0.955
4.8	0.990	0.981	0.956	0.920	0.865	0.754

类似于 τ_{H_2O}，二氧化碳有关的大气透过率在 4.7μm 处的拟合曲线如图 2.4 所示,拟合函数为：

$$\tau_{CO_2} = -0.00871(\Delta h)^{1.022} + 1 \tag{2.11}$$

中国知网 https://www.cnki.net

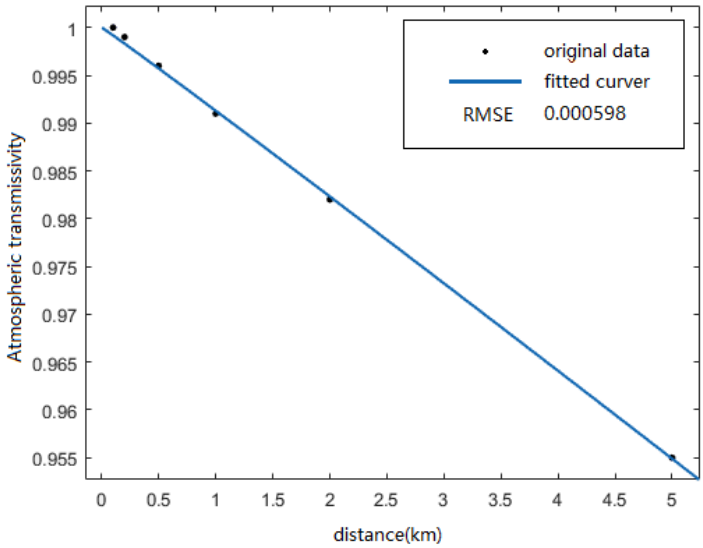


图 2.4. 4.7μm 处二氧化碳路径与透过率拟合图像

CO_2 的谱线宽度和浓度也受到压力和温度的影响，在温度影响较小且可以忽略的情况下，需要对压强进行两次修正。对于谱线宽度的修正，修正因子 β_3 为：

$$\beta_3 = \left(\frac{p}{p_0}\right)^{1.5} \tag{2.12}$$

对于浓度的修正，修正因子 β_4 为：

$$\beta_4 = \beta_2 = \frac{p}{p_0}\frac{T_0}{T} \tag{2.13}$$

二氧化碳在任意高度下的大气透过率为：

$$\tau_{CO_2} = -0.00871\left[\Delta h\left(\frac{p}{p_0}\right)^{2.5}\frac{T_0}{T}\right]^{1.022} + 1 \tag{2.14}$$

2.2.2、大气散射透过率

红外辐射在大气传输的过程中除了气体分子吸收引起大气透过率外，大气中还含有一部分微小的颗粒导致辐射在传输过程中改变原有的传输方向引起透过率，这种微小的颗粒主要是气溶胶等，它们的尺度大约在 0.01-10μm，散射分为瑞利散射和米氏散射两种，通常当散射粒子较小时，当其尺寸小于 0.3~1.0μm 时，遵循瑞利散射的规律，当其尺寸超过 1.0 时则遵循米氏散射规律。在计算由于散

中国知网 https://www.cnki.net

射引起的透过率时，利用瑞利散射和米氏散射的规律时，必须要知道大气中的气溶胶的详细资料，这些资料的获取和使用并不是很方便，因此在气象学中，通常使用气象视距这一概念来处理散射引起的大气透过率。目标与背景的对比度随着距离的增加减少到 2%时的距离，称为气象视距[56]，根据朗伯比尔定律：

$$\tau_{sc0} = \exp\left[-\frac{3.912}{V}\left(\frac{0.55}{\lambda}\right)^{q}\Delta h\right] \tag{2.15}$$

其中，τ_{sc0} 表示海平面上散射导致的大气透过率，V 是气象视距，q 是波长修正因子，其大小与气象视距有关，通常存在以下关系：

$$\begin{cases} q = 0.585V^{\frac{1}{3}}(V < 6km,\text{能见度极差}) \\ q = 1.3(V\text{=6~10km，能见度一般}) \\ q = 1.6(V > 50km,\text{能见度极好}) \end{cases} \tag{2.16}$$

由于气溶胶等粒子的浓度随高度 h 的变化而变化，必须考虑海拔高度对气溶胶粒子的影响。式(14)给出了校正后散射相关的透射率 $\tau_{SC}(h)$

$$\tau_{sc}(h) = \tau_{sc0}^{\exp(-h/h_{\delta})} \tag{2.17}$$

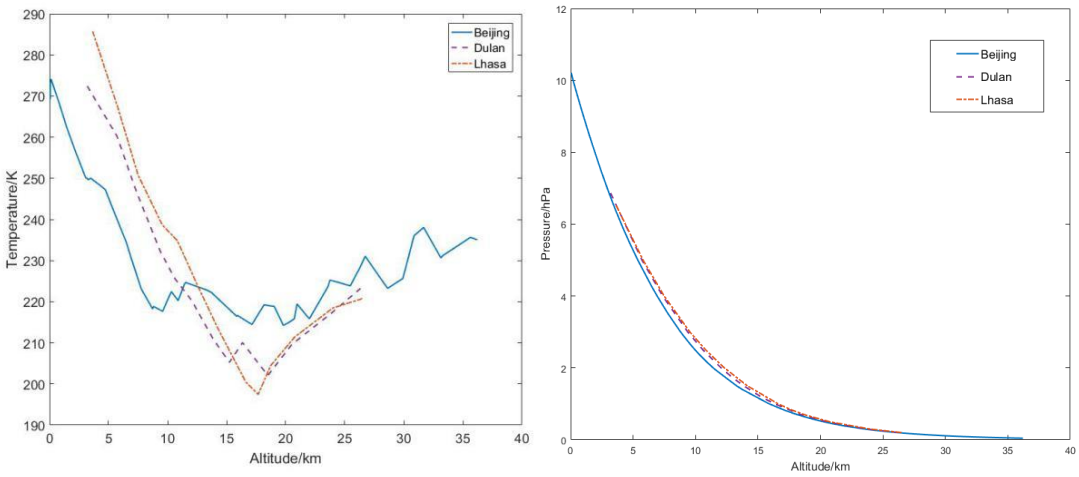
其中 h_{δ} 被称为特征高度，通常取 $h_{\delta} = 1.2km$ 。因此在不同高度上的散射相关透射率可以表示为：

$$\tau_{sc}(h) = \left\{\exp\left[-\frac{3.912}{V}\left(\frac{0.55}{\lambda}\right)^{1.3}\Delta h\right]\right\}^{\exp(-h/1.2)} \tag{2.18}$$

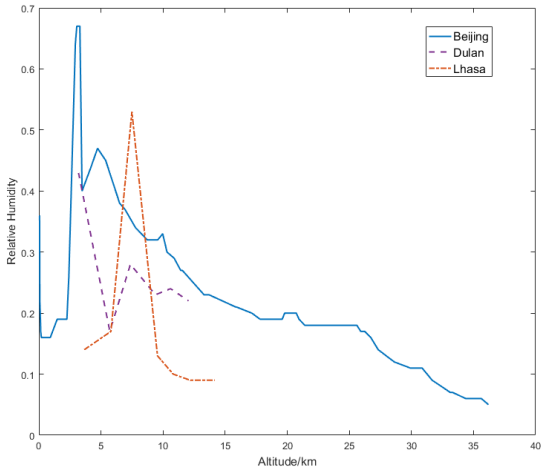
2.3 大气红外透过率的理论计算

在计算大气透过率前，需要知道当地的垂直高度的气温、气压相对湿度和能见度，这些数据均是来自于华盛顿大学大气科学系建立的大气探测网站的无线探空数据。为了研究不同海拔高度下的中波大气红外透过率，我们分别选择了 0km 的北京怀柔观测站，3km 的青海德令哈观测站，以及 5km 的西藏阿里观测站。而气象站分别位于北京、西藏拉萨以及青海都兰县。其中，气温、气压以及相对湿度在不同高度下的值如图 2.5 所示，时间分别为 2017 年 10 月 25 日白天，2017 年 11 月 10 日白天以及 2017 年 11 月 22 日白天。计算过程中分子的吸收只考虑了 H_2O 和 CO_2，且 25km 以上时 H_2O 几乎没有，因此 25km 以下的平流层大气透过率是我们研究的重点。将 0-25km 的大气平均分层，每一层的厚度 Δh=0.2km ，并且假设每层的粒子 ，均处于热平衡状态，用每一层中间高度的气象数据代替这一层的平均情况，每层中间高度的气象数据由原始数据插值得到。

中国知网 https://www.cnki.net



(a) 不同高度下的气温　　(b) 不同高度下的气压



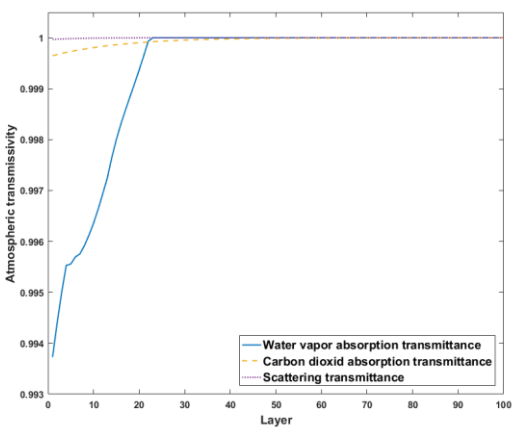
(c) 不同高度下的相对湿度

图 2.5 三地不同高度下的气象数据

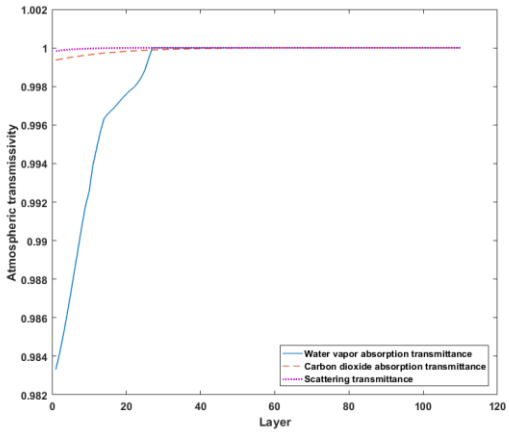
当每一层的气象数据知道后，以 4.7μm 为例，通过式(2.10)和(2.14)就可以得到水蒸气引起的大气透过率 τ_{H_2O} 和二氧化碳吸收引起的大气透过率 τ_{CO_2}，同样地，4.6μm 和 4.8μm 的由水蒸气和二氧化碳引起的大气透过率计算结果显示于表 4-1 中。

计算散射透过率时同样需要对大气进行分层，分层和吸收透过率相同，由于我们计算的是 4.605-4.755 波段内的散射透过率，这个波段的带宽仅有 0.15μm，因此使用了 λ=4.680 μm 表示平均散射透过率。其中阿里的气象能见度为 20km，德令哈的气象能见度为 15km，怀柔的气象能见度为 6km。根据式(2.18)可以计算出每一层的散射透过率，表 2.5 给出了 4.6μm 和 4.8μm 的散射透过率的值。图 2.6 分别给出了每个地点水蒸气吸收、二氧化碳吸收以及散射引起的大气透过率。

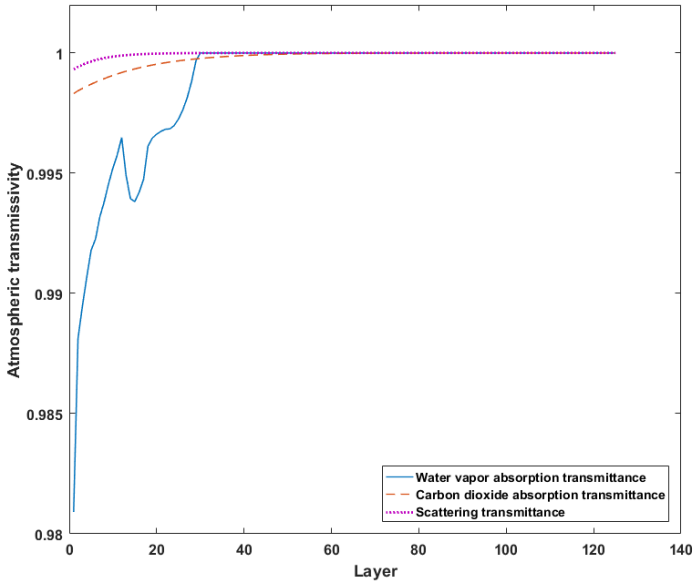
中国知网 https://www.cnki.net



(a)阿里地区大气透过率和层数的关系



(b)德令哈大气透过率和层数的关系



(c)怀柔大气透过率和层数的关系

图 2.6 三地不同高度的大气透过率

由此我们得到了每一层的吸收引起的透过率和散射引起的透过率，根据式(2.2)和(2.3)，可以得到总的大气透过率，但是通过这种计算方法计算得到的透过率是在某一波长点的，并不是我们要求的 4.605~4.755μm 的平均大气透过率，为了解决这个问题，我们使用加权平均数的方法来计算 4.605-4.755μm 内的平均大气透过率 τ_{av}：

$$\tau_{av} = \eta_{4.6}\tau_{4.6} + \eta_{4.7}\tau_{4.7} + \eta_{4.8}\tau_{4.8} \tag{2.19}$$

中国知网 https://www.cnki.net

其中，权重$\eta = \frac{1}{d}$，“d”是中心波长 4.680μm 到每个波长点之间的距离。

表 2.5 三地大气透过率理论计算

地点	波长（μm）	τ_{H_2O}	τ_{CO_2}	τ_{sc}	τ	τ_{av}
阿里	4.6	0.970	0.998	0.999	0.969	0.906
	4.7	0.936	0.994	0.999	0.931	
	4.8	0.780	0.849	0.999	0.661	
德令哈	4.6	0.919	0.997	0.998	0.915	0.805
	4.7	0.845	0.990	0.998	0.836	
	4.8	0.585	0.772	0.998	0.451	
怀柔	4.6	0.926	0.993	0.986	0.907	0.780
	4.7	0.853	0.975	0.986	0.820	
	4.8	0.588	0.600	0.986	0.348	

通过表 2.5 不难看出，同一地点的大气透过率随波长的变化有明显的不同，其中大气透过率在 4.6μm 处的值最高，4.7μm 处次之，4.8μm 明显变小；其原因是由于在 4.8μm 处，二氧化碳和水蒸气有一个吸收峰导致的。从表中各组分的透过率可以看到，水蒸气的吸收对大气透过率的影响较为明显，例如在 4.7μm 处，阿里观测站由水蒸气、二氧化碳和散射引起的大气透过率分别是 0.936,0.994,和 0.9998, 这三个因素引起的辐射衰减分别 6.4%,0.6%,0.02%。怀柔观测站的更为明显，水蒸气、二氧化碳和散射引起的大气透过率分别是 0.853、0.975、0.9955。各因素的衰减率分别为 14.7%、2.5%和 0.045%。以上可以看出，水蒸气的吸收是影响大气透过率的主要因素，而根据探空数据计算的可降水量显示，阿里观测站的整层可降水量约为 1.67mm，折合到海平面的等效可降水量约为 0.55mm，德令哈的整层可降水量约为 3.45mm，折合到海平面的等效可降水量约为 1.88mm，而北京怀柔的整层可降水约为 2.16mm，折合到海平面的等效可降水约为 1.62mm。三个站点中，阿里的可降水最少，而且由于其海拔高度高达 5km，辐射经过二氧化碳的路径最短，因此其大气透过率最高；德令哈的海平面等效可降水比北京怀柔的略高，表中数据也显示出德令哈由水蒸气吸收引起的大气透过率略低于北京怀柔，但是由于德令哈比北京的海拔高出 3km，二氧化碳经过的路径也短，导致二氧化碳吸收引起的大气透过率比北京怀柔高，并且德令哈的地理位置导致其空气中所含的气溶胶比北京怀柔少，散射透过率比北京的散射透过率高出 1.2%，综合后的总大气透过率依然比北京怀柔高。另外从大气透过率的计算可以看出，即便干燥如阿里地区，水蒸气的吸收对大气辐射造成的衰减仍然占主导作用。

中国知网 https://www.cnki.net

2.4 本章小结

本章主要研究了红外辐射在大气中的衰减，主要考虑了吸收和散射两个因素引起的大气透过率。吸收引起的透过率主要考虑了大气中的水蒸气和二氧化碳的影响，给出了计算吸收大气透过率的原理及方法。散射透过率则利用气象视距进行计算。这种计算方法能够研究红外辐射在传播过程中哪些因素具体影响大气透过率。

利用理论计算，计算了海拔高度 5km 西藏阿里，海拔高度 3km 青海德令哈以及海拔高度 0km 北京怀柔 4.605-4.755μm 的大气红外透过率。理论计算采用了传统的查表法，计算了水蒸气吸收、二氧化碳吸收和散射引起的大气透过率，进而通过加权平均的方法得到波段内平均大气透过率，此方法得到的平均大气透过率的值分别为：0.906，0.805，0.780；

中国知网 https://www.cnki.net

第 3 章 大气红外透过率实际测量

3.1 测量仪器

大气透过率实际上是经过大气衰减后的辐射出射量与入射量的比值，因此无法直接进行测量。目前对对大气透过率的测量都是通过测量经大气衰减后的标准星的红外辐射，进而推算大气透过率，因此当前使用的测量设备大都是：光度计与傅里叶红外光谱仪，使用这些设备进行测量时，大气层外需要有标准星作为辐射源，且在测量过程中白天和夜晚需要使用不同的设备进行测量，另外当夜间使用标准星作为辐射源时，由于标准星红外辐射弱，为了测得标准星的红外辐射必须使用大口径望远镜进行测量，这对设备的要求较高，因此需要一个体积小，测量准确的测量设备对大气红外透过率进行测量。

测量设备分为两部分，分别是前端的光学系统和后端的红外探测器，设备主要测量的也是红外辐射值，但区别于其他的设备，由于大气自身也会产生辐射，此设备可以直接测量大气的红外辐射，这就不需要标准星作为辐射源，进而通过辐射转移方程得到大气透过率。如果将大气看成一个黑体，其温度大约在-40℃左右，使用测量仪器对大气辐射进行测量时不得不考虑到仪器的自发辐射，在测量过程中仪器的自发辐射会伴随着目标辐射一同进入到探测器中，自发辐射所占的比例越大，对探测的准确性影响就越大。此外，仪器不能收到环境辐射的影响，若环境温度起伏过大则会掩盖目标的辐射信号。考虑到需要控制测量仪器的自发辐射，并且尽可能的减少温度起伏对仪器的影响，采用了制冷，控温以及特殊的定标模型来解决这两点问题。

首先考虑到制冷和温控，测量设备包括前端的折射式望远镜以及后端的红外探测器，其中望远镜的口径是 7.5-cm，焦距为 15cm，f 数是 2。探测器采用 320×256 像素的深制冷型 HgCdTe 红外焦平面阵列，探测器的光谱响应为 3.7~4.8μm，加上滤光片后，其工作波段为 4.605-4.755μm，此波段对应天文中的 M’波段。在制冷过程中，使用了二级制冷系统，将光学系统和探测器分别固定在两个保温腔内，保温腔外分别放置有三个半导体制冷片，将整个探测仪器制冷到-40℃，半导体制冷片与外部的冷却液连接，通过外部压缩机给冷却液制冷带走半导体制冷片产生的热量。另外在保温腔内部分别设置了温度传感器和温度控制器，保证整个测量仪器的温度起伏在±0.02℃以内。为了防止由于运输产生的震动导致系统内部零件发生位移，外壳采用了双层碳纤维包裹，双层外壳之前填充发泡材料，一方

中国知网 https://www.cnki.net

面防止震动，另一方面防止环境温度的起伏对测量产生影响。当测量仪器工作温度在露点温度以下时，光学元件表面会结露，因此在望远镜前面设置了双层封窗，其中通入氮气等惰性气体。图 3.1 是探测器的结构图。

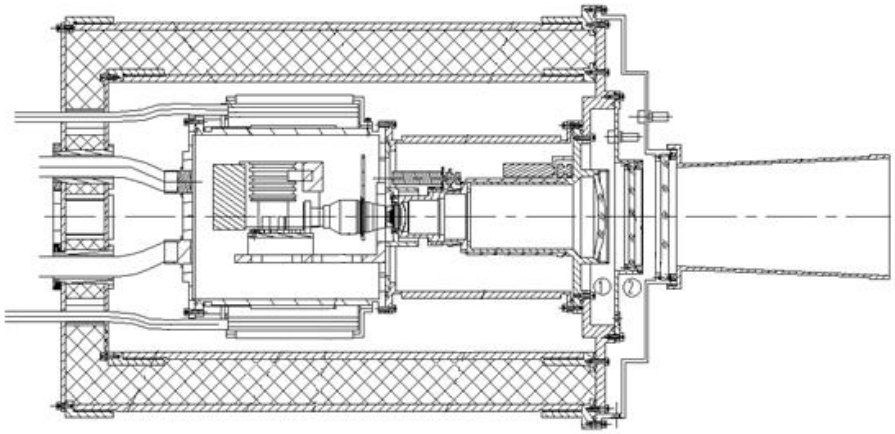


图 3.1 大气红外辐射探测器结构图

3.2 测量仪器定标

任何测量设备在使用前都需要对测量设备进行定标，以便于在测量时使得测量结果更加准确。通常的定标方法有两种，其中一种是使用面源黑体作为辐射源放置于探测器入瞳处，将面源黑体完全覆盖在测量设备上，或者利用平行光管等设备，间接对系统定标。另外一种定标方法则是使用 Langley-Plot 法，选择恒星进行定标测量，得到大气层外仪器测量的辐射值和该仪器的定标参数[58]。本文使用标准的面源黑体对测量仪器直接定标，黑体是由以色列生产的低温黑体，具体参数如表 3.1：

表 3.1 面源黑体基本参数

发射面尺寸	温度范围	设置及读数精度
300*300mm	-40℃～+150℃	0.001℃

使用面源黑体作为红外辐射源进行定标时，传统的方法是使用“一元定标”模型，即探测器所接收到的光子信号与探测器的响应呈线性关系，因此可以在给定积分时间的情况下，通过测量不同温度的黑体红外辐射，进而通过最小二乘法对测量结果拟合。但是一元定标模型存在两个无法解决的问题：其一，大气本身可看做是一个体温的黑体，在测量大气时需要将积分时间调高以便于获得更多的红

中国知网 https://www.cnki.net

外辐射，但是在对黑体进行测量时，当黑体温度升高，需要降低积分时间防止探测器过曝。其二，在进行实验时，无法控制环境温度达到绝对的恒定，当环境温度发生变化时，环境辐射也会产生变化，一元定标模型无法将由于环境温度改变而产生的环境辐射剥离开。

为了解决这些问题，在传统一元定标模型的基础上将积分时间也作为自变量，并引入环境温度，加上本身黑体温度的变化，由这三个自变量组成了三元定标模型。

3.2.1、一元定标模型

在一元定标模型中输出信号与黑体辐射的关系满足以下关系：

$$DN = aL + b \tag{3.1}$$

其中，DN 是仪器读数，L 为黑体在波段内的积分辐亮度，单位是 $W{\cdot}cm^{-2}Sr^{-1}$。a 和 b 可以通过不同温度下的黑体辐亮度与 DN 的值，利用最小二乘法拟合得到。

当环境温度为-20 摄氏度时，积分时间保持不变，黑体温度和仪器读数如表 3.2 所示：

表 3.2 一元定标参数

环境温度/℃	黑体温度/℃	积分时间	仪器平均读数
-20	-40	430	2155.897
-20	-35	430	2246.518
-20	-30	430	2365.376
-20	-25	430	2516.246
-20	-20	430	2704.438
-20	-15	430	2931.335
-20	-10	430	3209.135
-20	10	430	4940.527

通过 3.1 式的形式，使用最小二乘法拟合得到一元定标模型为：

$$DN = 2.061\times10^{8}L + 1850 \tag{3.2}$$

拟合图像如图 3.2 所示，其中拟合的 $r^2=1$，RMSE 为 3.047

中国知网 https://www.cnki.net

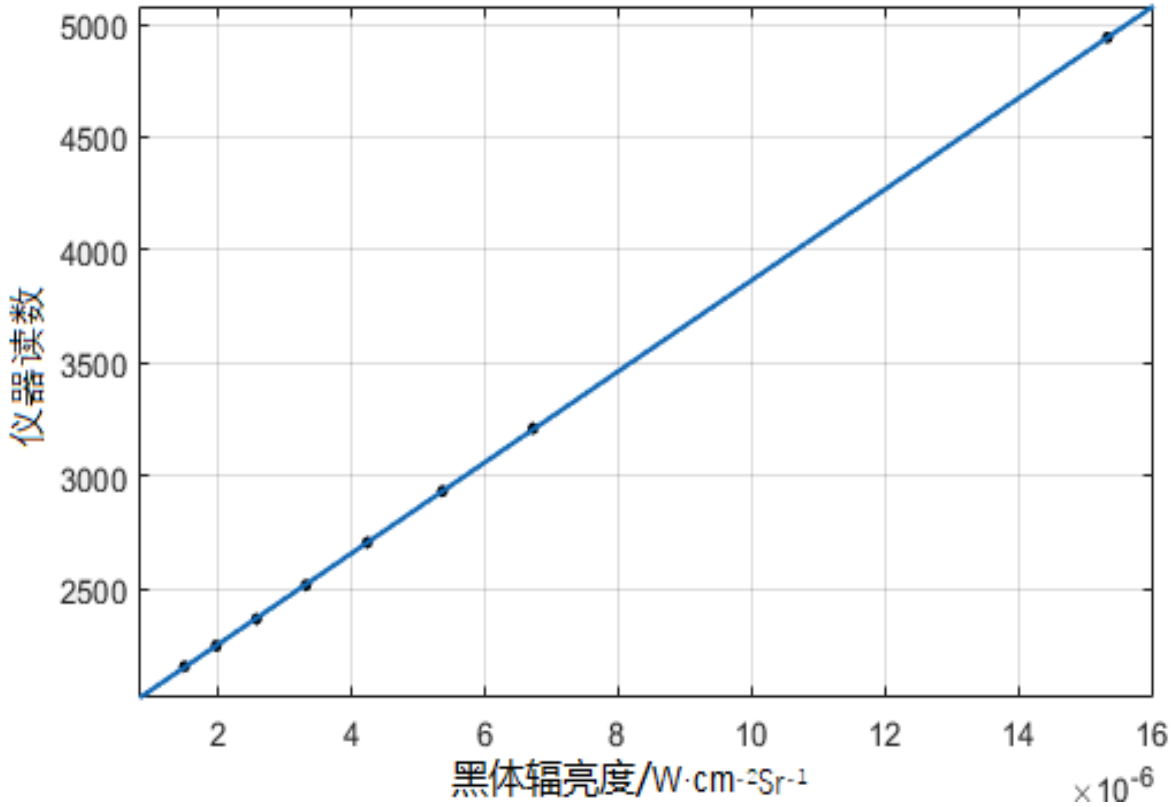


图 3.2 一元定标模型拟合曲线

上文中提到，一元定标模型存在无法改变积分时间和无法剥离环境温度对定标的影响，因此一元定标模型并不能准确地用于大气的红外辐射测量。下面引入三元定标模型。

3.2.2、三元定标模型

三元定标模型在一元定标模型的基础上引入了可变的积分时间，以及可变的环境温度，因此，三元定标模型满足如下关系：

$$DN = atL_{target} + btL_{amb} + ct + DN_0 \tag{3.2}$$

模型中，DN 是仪器读数，t 为积分时间，L_{target} 是目标辐亮度，L_{amb} 是环境温度变化的仪器辐射信号。等式右边分为四项，其中第一项的含义是定标过程中黑体辐亮度的响应；第二项是环境温度变化引起的仪器辐射信号的响应；第三项是暗电流、仪器自发辐射等随着时间的积累，与温度无关；第四项是定标过程中的截距项。拟合过程中，a,b,c,DN_0 均为待定系数。

定标试验于 2019 年 11 月 12 日在环境试验箱中进行，环境温度分别设置为 -35℃,-20℃,-10℃,0℃,10,28.5℃，在这些环境温度中分别测量了不同的黑体温度

中国知网 https://www.cnki.net

和不同积分时间的黑体辐亮度。拟合得到的各参数如表 3.3 所示：

表 3.3 三元定标模型拟合参数

参数	a	b	c	DN_0	r^2	RMSE
数值	4.707×10^5	9.899×10^3	2.62	701.718	1	4.563

拟合后得到的公式为：

$$DN=4.707\times10^5\times t\times L_{target}+9.899\times10^3\times t\times L_{amb}+2.62t+701.718 \tag{3.3}$$

公式 3.3 中，相对于 b，c 来说，a 的值明显大于这两者，说明黑体辐射的响应占主导作用，其次 b 的值比 a 小了两个数量级，当测量黑体时，若总辐亮度为 100%，环境造成的影响仅有 1%，因此说明将探测器整体进行制冷控温能有效地减少由于环境造成的仪器辐射，并且可以将环境温度变化造成的仪器辐射定量的表现出来。

公式 3.3 是一个线性模型，为了进一步地看出拟合的好坏，以三元定标模型实际值为纵坐标，预测值为横坐标，将三元定标模型的拟合优度在直角坐标系上如图 3.3 所示：

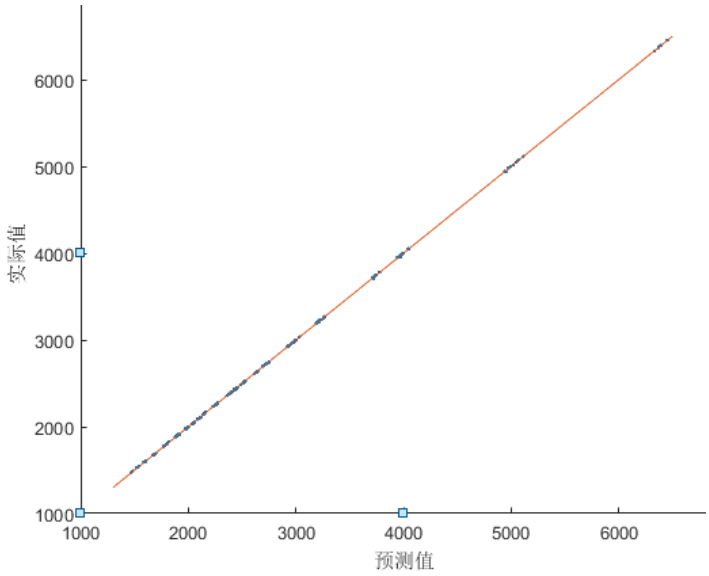


图 3.3 三元定标模型拟合优度

通过图 3.3 可看出，几乎所有点都在 $x=y$ 的直线上，就我们测量区间范围而言，线性程度非常好，因此三元定标模型可以用于测量设备的定标。

将一元定标模型改为三元定标模型后，对于大气红外辐射的测量具有更高的稳定性以及精度。相比于传统一元模型而言，三元定标模型有其清晰明确的物理意义，并且通过分离积分时间和环境温度，能够更加精确地控制仪器的自发辐射

中国知网 https://www.cnki.net

和起伏。

3.3 大气红外透过率的实际测量

虽然利用理论计算和软件模拟能够得到某一地区的大气透过率，但是理论计算和软件模拟需要知道当地的气象数据，获得气象数据的方法通常是通过 GPS 或无线电探空仪获取当地的气象参数。Jiang 和 Ye 等人利用 GPS 和全球再分析数据获得了中国的可降水量[58]。另一种是利用气球来测量大气温度、相对湿度、气体分子浓度和垂直大气剖面。这些气象数据并不是随时都能够获得的，每次获得气象数据都有一定的滞后性。并且无线探空仪设置的密度并不是很大，例如阿里地区没有当地气象数据，因此只能使用临近气象观测站的气象数据。本文使用的实测方法不需要利用气象数据，只需要测量某地的大气辐射进而推算出大气透过率，这种方法的时效性要好于理论计算和软件模拟。

3.3.1、测量原理

大气是一个即吸收红外辐射同时又向外发射红外辐射的介质，空间中所有的物体几乎都是通过吸收和发射辐射的方式来交换彼此的能量，在没有其他交换能量的方式时，一个物体热变化的状态和发射与吸收的差有关系，当物体向外辐射的能量和吸收辐射的能量相等是，我们把它叫做热平衡状态。一般认为在地球大气辐射的过程中，地面至 60km 的大气由于其空气分子密度较大，且一直处于不断地碰撞中，因此可以将大气视为局部热平衡状态。当辐射穿过一个同时具有吸收和发射的介质时，由单色辐射转移方程可知[59]:

$$L_{\lambda}^{out} = L_{\lambda}^{in} e^{-\beta_0} + \int_0^{\beta_0} e^{-\beta} S_{\lambda}(\beta) d\beta \tag{3.4}$$

其中 L_{λ}^{out} 表示地面接收到的辐亮度，$L_{\lambda}^{in} e^{-\beta_0}$ 为大气层以外其他辐射源的辐射强度(给定波长的情况下), β_0 表示整个大气层的光学厚度 $S_{\lambda}(\beta)$ 表示波长 λ 下的源函数，$S_{\lambda}(\beta) = \frac{j_{\lambda}}{k_{\lambda}}$，$j_{\lambda}$ 是光谱发射系数，k_{λ} 是光谱吸收系数. 当大气层外没有辐射源时，即 $L_{\lambda}^{in} = 0$，大气的自发辐射可以表示为：

$$L_{\lambda} = \int_0^{\beta_0} e^{-\beta} S_{\lambda}(\beta) d\beta \tag{3.5}$$

因为 $S_{\lambda}(\beta)$ 随光学厚度不断变化，根据积分中值定理，一定存在一个数 $S_{\lambda}(\beta')$ 使得以下式子成立：

中国知网 https://www.cnki.net

$$L_\lambda = S_\lambda(\beta')\int_0^{\beta_0} e^{-\beta} d\beta = S_\lambda(\beta')\left(1-e^{-\beta}\right) \tag{3.6}$$

式(4.4)建立了一定波长下大气的自发辐射与光学厚度之间的关系，根据 3.5 式，当大气只存在吸收时 $L_\lambda^{out} = L_\lambda^{in} e^{-\beta_0}$ 正天顶大气透过率 τ_λ 可以表示为:

$$\tau_\lambda = \frac{L_\lambda^{out}}{L_\lambda^{in}} = e^{-\beta_0} \tag{3.7}$$

为了计算出某一波长的大气透过率，将式 3.7 代入式 3.6，大气辐射与大气透过率在一定波长范围内的关系可以通过对所需波长的辐射进行积分得到。

$$L_\lambda = \int_{\Delta\lambda} S_\lambda(\beta')(1-\tau_\lambda) d\lambda \tag{3.8}$$

在通带宽度内，根据积分中值定理，一定存在某个数 $S_\lambda(\beta'')$ 使 3.9 式成立

$$L_{\Delta\lambda} = S_\lambda(\beta'')\int_{\Delta\lambda}(1-\tau_\lambda) d\lambda = S_\lambda(\beta'')\cdot\Delta\lambda\cdot\left(1-\frac{1}{\Delta\lambda}\int_{\Delta\lambda}\tau_\lambda d\lambda\right) \tag{3.9}$$

令 $\overline{\tau_0} = \frac{1}{\Delta\lambda}\int_{\Delta\lambda}\tau_\lambda d\lambda$ 表示波长范围内的平均大气透过率，则 3.9 式可变为

$$L_{\Delta\lambda} = S_\lambda(\beta'')\cdot\Delta\lambda\cdot\left(1-\overline{\tau_0}\right) \tag{3.10}$$

假设地球大气在不同高度上水平方向是一致的，大气质量和天顶角呈正割关系，当大气光学薄时，平均大气透过率 $\bar{\tau}$ 和天顶角 θ 满足以下关系

$$\overline{\tau_0} = \left(\bar{\tau}\right)^{\sec\theta} \tag{3.11}$$

将式 3.11 代入式 3.10，得到辐射强度与大气平均透过率及天顶角的关系

$$L_{\Delta\lambda} = S_\lambda(\beta'')\Delta\lambda\left[1-\left(\bar{\tau}\right)^{\sec\theta}\right] \tag{3.12}$$

式 3.12 建立了大气辐射亮度和平均大气透过率以及天顶角的关系，通过测量不同角度下的大气辐亮度，即可通过式 3.12 拟合出天顶平均大气透过率。但不得不提的是，用此方法测量得到的是某一波段内的平均大气透过率，因此在波段的选择上需要谨慎对待，波段内不能够有强吸收峰，并且由于该方法不考虑散射的影响，只适用于大气散射较弱的情况。最后，这种方法需要在晴朗无云的天气中进行测量。

将式 3.12 带入定标公式 3.2 中，及可得到仪器信号读数 DN 与平均大气透过率 $\bar{\tau}$ 在不同角度下 θ 的关系：

$$DN = a\left[1-\left(\bar{\tau}\right)^{\sec\theta}\right] + b \tag{3.13}$$

其中 a,b 均是拟合常数，大气透过率 $\bar{\tau}$ 可以通过 4.11 直接拟合得到。

中国知网 https://www.cnki.net

3.3.2、测量过程及结果

为了研究不同海拔高度下大气透过率的变化，利用第二章所描述的测量设备，依次于 2017 年 10 月 25 日、2017 年 11 月 10 日、2017 年 11 月 22 日，对海拔高度为 5km 的西藏阿里观测站，海拔高度为 3km 的青海德令哈观测站以及海拔高度为 0km 的北京怀柔观测站的大气透过率进行了实地测量。测量过程中选取的波段范围是 4.605-4.755μm，该波段内没有强吸收峰和强发射峰，测量条件均为晴朗无云的天气，满足条件。在野外进行观测时，需要测量不同角度下的大气红外辐射，值得注意的是，由于大气条件变化很快，为了保证大气环境的稳定，必须将测量时间控制在很短的范围内，若测量时间过长，会引起测量的不准确。我们使用了道布森式支架支撑整个设备，使设备能够在 20 秒的时间内快速测量不同角度下的大气红外辐射，进而得到大气红外透过率。

测量开始前，需要先开机等待 2-3 小时的时间使测量仪器降温，当整个测量仪器温度稳定在-40℃后，等待仪器读数稳定，测量过程中对 0-60°的天空进行“扫描”，“扫描”间隔约为 3°，并在每个角度稍作停留，得到多个位置的红外大气辐亮度。测量过程中，探测器的帧率为 25Hz，每分钟采集 1500 张图像。处理数据的过程中为了降低随机噪声，首先对每帧像素进行平均，然后对多帧像素进行平均，得到输出 DN。

测量时三个地点的测量数据均为 10 组， 三个地区仪器输出信号 DN 随天顶角的变化如图 3.4 所示。

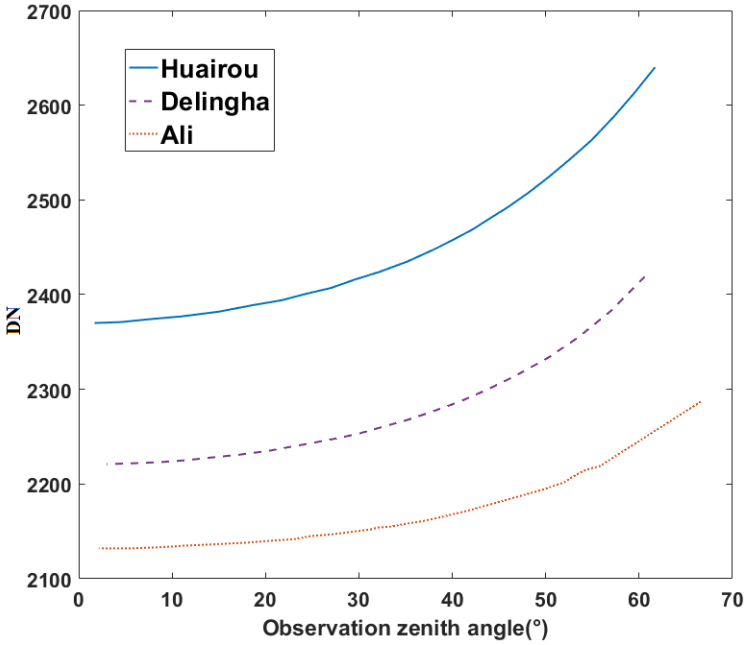


图 3.4 仪器读数随天顶角变化

中国知网 https://www.cnki.net

通过图 3.4 可以清楚地看出，仪器读数在正天顶时(0°)最小，60°时最大，整个曲线是上升的。当我们知道了角度和仪器读数后，利用最小二乘法对 3.13 式进行数据拟合,即可得到平均大气透过率$\bar{\tau}$。表3.4为阿里地区十组数据拟合结果。

表 3.4 阿里十组数据拟合结果

Factor	Group									
	11:13	11:15	11:18	11:19	16:40	16:43	17:03	17:05	19:02	19:06
a	678	753	584	729	784	679	917.5	688.3	676.8	714
b	1999	1994	1982	1984	2015	2006	2012	1994	1997	1965
$\bar{\tau}$	0.854±0.05	0.870±0.055	0.825±0.045	0.866±0.07	0.836±0.07	0.802±0.04	0.859±0.07	0.799±0.045	0.800±0.015	0.799±0.065

拟合得到的平均大气透过率为 0.83 其置信区间为 95%。所有实验数据的统计结果表明，实测数据的拟合优度大于 99.99%。表 3.5 给出了三个地点拟合后的平均大气透过率

表 3.5 三个地点拟合平均大气透过率

地点	平均大气透过率
阿里	0.831
德令哈	0.766
怀柔	0.673

从表 3.4 中可以看出，阿里的大气透过率随时间不断波动。例如，从 11:13 到 11:19 的 6 分钟内，透射率的波动约为 5.4%。更明显的是，在 17:03～17:05 的短时间内，透光率的波动在 7.5%左右。阿里的最高大气透过率比测量时的最低大气透过率高 8.8%。

通过表 3.5 的结果对比理论计算可以看出，将大气分层后的计算结果分别为 0.906，0.805 以及 0.780。而实测值分别为 0.831,0.792 和 0.655，测量值小于之前理论计算的结果。其中可能存在的原因是，当使用无线电探空数据计算可降水量和二氧化碳路径时，修正因子β_1,β_2,β_3和β_4是近似修正，导致可降水量和二氧化碳路径计算出现了偏差。另一方面，表 2-3 和表 2-4 是由前人总结的数据其中大气透过率的波长分辨率为 0.1 微米，表中数据的不准确性也会导致计算出现偏差。另外，在理论计算的过程中，只考虑了三个引起大气透过率的因素，水蒸气，

中国知网 https://www.cnki.net

二氧化碳以及散射，但在实际过程中，臭氧、氮气等因素也会引起大气对辐射的吸收。最后，利用三个站点的气象数据均是由临近的无线探空仪得到的数据进行了近似计算。以上四个原因可能会造成计算值的偏差。

另外，通过实测得到的大气透过率显示，海拔较高的阿里地区，其大气透过率是最高的，比德令哈高出 8.4%，比怀柔高出 23.4%。德令哈的海拔高度比阿里低 2km，比怀柔高 3km，其大气透过率比怀柔高 13%。因此，海拔高度对大气红外透过率的影响比较显著，海拔最高的阿里，其相对湿度低导致大气中可降水量低，并且辐射经过大气的路径变短，导致大气透过率高。而海拔低的北京，虽然冬天也比较干燥，但是由于辐射在大气中传输路径边长，导致其大气透过率变低。

3.4 本章小结

本章主要介绍了测量仪器和定标，为了能够够昼夜测量大气透过率，设计了一种不需要测量标准星而直接测量大气红外辐射的测量仪器，测量仪器采用分腔控温的方法能够迅速降低红外望远镜以及红外探测器的温度并将温度起伏控制在很小的范围内，从而降低红外探测系统的自发辐射，保证测量的精度。定标模型首先分析了一元定标模型的不足，无法改变积分时间，且容易受到环境温度变化的影响，在一元定标模型的基础上，将积分时间以及环境温度剥离提出了三元定标模型，三元定标模型相较于一元定标模型拥有更加清楚地物理意义，且拟合相关度很高，能够更加精确地获得大气红外辐射的信号，为后期场外实验提供了充分的准备。相对比于利用标准星测量大气透过率，以及使用软件仿真大气透过率，直接测量大气辐射得到大气透过率的方法不仅测量准确性可靠，更重要的是，不必使用大口径的望远镜，只要天气晴朗的状态下，不利用气象数据就能够获得实时的平均大气透过率，相对便捷。

中国知网 https://www.cnki.net

第 4 章 大气红外透过率的 MODTRAN 仿真

MODTRAN 是由美国空军研究实验室与光谱科技公司基于 FORTRAN 语言联合开发的一款中分辨率计算大气辐射和大气透过率的软件，它提供了一种快速的替代方案（速度增加 100 倍），以取代美国空军之前所运用的逐线积分辐射传输模型 FASCODE3 和 FASCODE4[60]。其具有模式选择性强，辐射过程中利用 HITRAN 数据库考虑了几乎所有分子的吸收、散射的优点。并且其程序可在 Windows 环境下操作，目前广泛用于大气背景辐射和大气透过率的计算。

4.1 MODTRAN 5 计算方法介绍

在过去 25 年中，MODTRAN4 及其之前的版本广泛应用于宽带、多波段和短波红外/可见光高光谱成像传感器的设计和分析。然而，在长波和中波红外中传统干涉仪和许多最先进的下一代超光谱成像传感器将比 MODTRAN4 提供的光谱分辨率更高。相比于 MODTRAN4，由于长波对更高光谱分辨率的要求，MODTRAN5 波段模型的等效宽度从以前的 $2cm^{-1}$ 提高到了 $0.2cm^{-1}$，不仅改变了分子吸收的带模式，同时对尾翼吸收算法进行了改进[61]。MODTRAN5 使用了吸收系数，线密度和线宽三个参数，提出了不同以往的带模式计算方法。透过率 τ_V 和给定波数单元 Δv，有效线数目和单线吸收强度 n_{eff} 以及等效线宽 W_{sl} 的关系如下：

$$\tau_V = (1-\frac{W_{sl}}{\Delta v})n_{eff} \tag{4.1}$$

当以频率为 A 的中心分子进行跃迁时，Voigt 线性吸收谱线宽度 W_Δ 在光谱频率 v' 和∞之间的积分可以表示为：

$$W_\Delta \equiv \int_\Delta^\infty \left[1-\exp(-Suf_v)\right]dv \tag{4.2}$$

其中 Voigt 线性是洛伦兹和多普勒模型函数：

$$f_v = \frac{\gamma_c}{\pi^{3/2}}\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{\exp(-t^2)}{\gamma_c^2+(v-\gamma_d t)}dt \tag{4.3}$$

当 $\gamma_c \geq 0$ 时，是洛伦兹函数，反之则为多普勒函数。当 Voigt 线型函数 f_v 在 V 中是对称的，因此吸收项 $W_{-\Delta}=2W_0-W_\Delta$。将式子 4.2 进行分部积分后可得到：

$$W_\Delta = Suf_\Delta\int_0^{f_\Delta} v_f \exp(-Suf)df - \Delta\left[1-\exp(-Suf_\Delta)\right] \tag{4.4}$$

当 θ 满足以下关系时：

中国知网 https://www.cnki.net

$$f(\theta)=f_{\Delta}\sin^{2}(\frac{\theta}{2})=f_{\Delta}(\frac{1-\cos\theta}{2}) \tag{4.5}$$

将式 4.5 带入 4.4 中，由此可得：

$$W_{\Delta}=Suf_{\Delta}\exp(-\frac{Su}{2}f_{\Delta})\int_{0}^{\pi}v_{\theta}\sin(\frac{\theta}{2})\cos(\frac{\theta}{2})\exp(Suf_{\Delta}\cos\theta)d\theta-\Delta\left[1-\exp(-Suf_{\Delta})\right] \tag{4.6}$$

被积函数中指数的系数在 0 到 π 之间所有的角 θ 是有界的。当 $\theta=\pi$ 时，$f=f_{\Delta}$ 这就意味着 $v_{\theta}=\pi$，其系数也等于 0。当 $\theta=0$ 时，Voigt 函数也等于 0，谱频率接近无穷大。然而，这完全可以通过正弦项进行补偿。随着系数有界性的建立，在傅里叶级数中，通过扩展式 4.6 中被积函数的指数系数，得到了：

$$\pi f_{\Delta}v_{\theta}\sin\frac{\theta}{2}\cos\frac{\theta}{2}=\frac{V_{0}(\Delta)}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}V_{n}(\Delta)\cos(n\theta) \tag{4.7}$$

其中

$$V_{n}=V_{n}(\Delta)=f_{\Delta}\int_{0}^{\pi}v_{\theta}\sin\theta\cos(n\theta)d\theta \tag{4.8}$$

修正后的指数贝塞尔函数的积分表示为：

$$\bar{I}(z)=\frac{e^{-z}}{\pi}\int_{0}^{\pi}\cos(n\theta)\exp(z\cos\theta)d\theta \tag{4.9}$$

将 4.7 式带入 4.6 中可得：

$$W_{\Delta}=Su\left[\frac{V_{0}^{\Delta}}{2}\bar{I}_{0}(\frac{Su}{2}f_{\Delta})+\sum_{n=1}^{\infty}V_{n}^{\Delta}\bar{I}_{n}(\frac{Su}{2}f_{\Delta})\right]-\Delta\left[1-\exp(-Suf_{\Delta})\right] \tag{4.10}$$

当使用式 4.8 直接确定傅里叶系数时频谱项会将其复杂化。对于纯多普勒和洛伦兹极限，计算相对简单。因此，一般情况下，将傅里叶系数作为因变量回归到谱频，大大简化了傅里叶系数的计算。通过替换角度 θ 可得：

$$V_{n}=2\int_{0}^{f_{\Delta}}v_{f}\cos(n\theta_{f})df,\cos\theta_{f}=1-\frac{2f}{f_{\Delta v}} \tag{4.11}$$

接着，领 $dP_{n}=\cos(n\theta_{f})$ 对 4.11 式进行分部积分可得：

$$V_{n}=2\int_{0}^{f_{\Delta}}P_{n}dv+2vP_{n}\Big|_{v=\infty}^{v=\Delta}=2\int_{\Delta}^{\infty}P_{n}(f_{v})dv+2\Delta P_{n}(f_{\Delta}) \tag{4.12}$$

其中

$$P_{n}(f_{v})\equiv\int_{0}^{f_{\Delta}}\cos\left[n\cos^{-1}(1-\frac{2f}{f_{\Delta}})\right]df \tag{4.13}$$

当光谱宽度为 D 时，其等效宽度 W_{sl} 可表示为：

中国知网 https://www.cnki.net

$$W_{sl} = 2W_0 - W_\Delta - W_{D-\Delta} \tag{4.14}$$

最后大气透过率可以表示为：

$$t_{sl} \equiv 1 - \frac{W_{sl}}{D} \tag{4.15}$$

4.2 不同海拔的大气透过率仿真

为了跟进一步地探究海拔高度对大气透过率的形象以及验证实测的准确性，利用 MODTRAN 软件对西藏阿里，青海德令哈以及北京怀柔三个地点的 4.605-4.755μm 的大气红外透过率进行了仿真。仿真过程中可降水量以及温度没有使用软件自带的大气廓线，而利用图 4.1 所示的气象数据进行仿真，其他气体如臭氧，一氧化碳等的大气廓线均使用了中纬度冬季的模型，仿真的输入参数分别为：大气路径类型：Slant Path to Space；二氧化碳混合比：380；气溶胶类型：阿里与德令哈均为 23km of Rural-Vis，怀柔为 5km of Urban-Vis；海拔高度分别为 0km 3km 5km；天顶角 0°。仿真结果如图 4.1

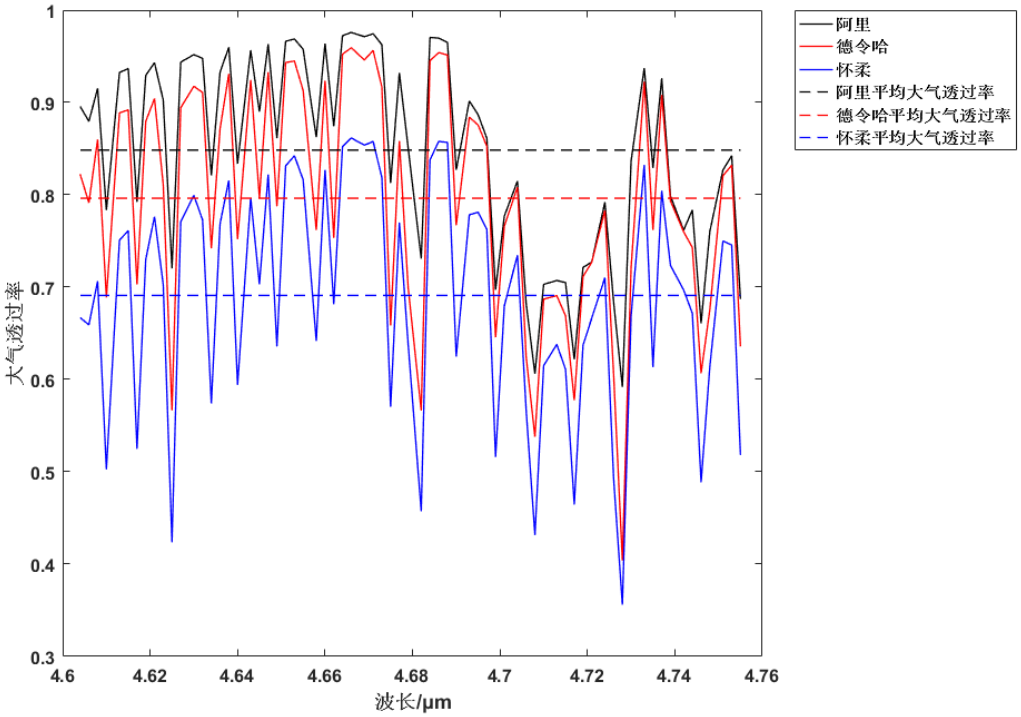


图 4.1 三个地点大气透过率仿真结果

仿真结果显示出，阿里的平均大气透过率为 0.848，德令哈的大气透过率是

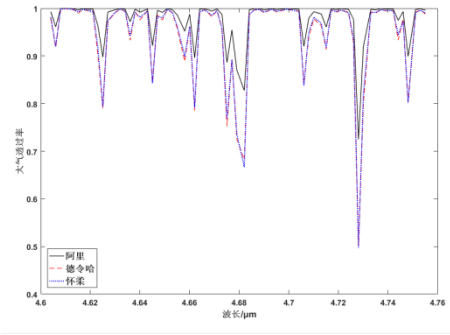
中国知网 https://www.cnki.net

0.796，怀柔的平均大气透过率是 0.691。将三个地点使用实际测量和使用 MODTRAN 仿真的平均大气透过率汇总于表 4.1

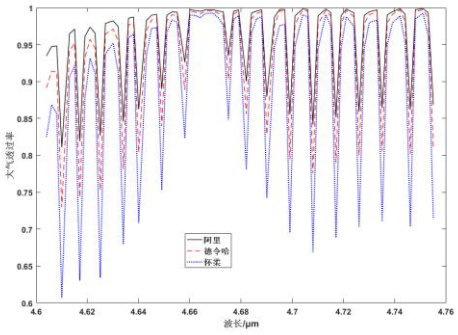
表 4.1 三种方法计算大气透过率

	实际测量	MODTRAN 仿真
阿里	0.831	0.848
德令哈	0.766	0.796
怀柔	0.673	0.691

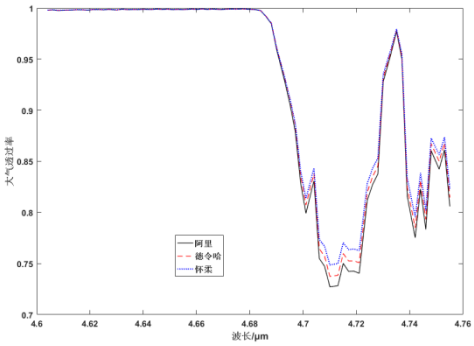
通过两种方法的对比可以看出，实际测量结果和仿真的结果十分接近，阿里地区仿真结果比实际测量结果高 2%，德令哈的仿真结果比实际测量结果高 3.9%，怀柔的仿真结果比实际测量结果高 2.3%，能够说明实测的可行性与准确性。为了更进一步地研究三个地方大气透过率产生差异的原因，图 4.2 (a),(b),(c),(d)分别给出了三个地方由于水蒸气、二氧化碳、臭氧和氮气吸收引起的大气透过率。



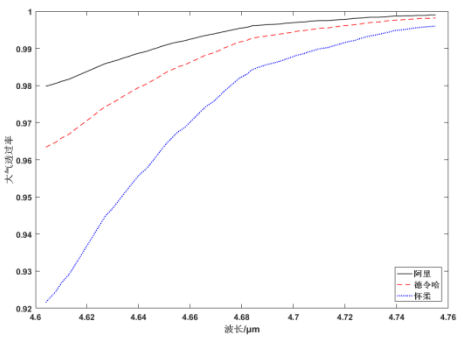
(a) 水蒸气大气透过率



(b) 二氧化碳大气透过率



(c) 臭氧大气透过率



(d) 氮气大气透过率

图 4.2 三地水蒸气，二氧化碳，臭氧，氮气吸收引起的大气透过率

图 4.2 更清楚地显示了阿里，德令哈和怀柔大气透过率依次递减的原因，阿

中国知网 https://www.cnki.net

里由于其高海拔的特点，导致了其可降水量很低，因此从图 4-5(a) 可以看出，阿里水蒸气吸收引起的大气透过率是最高的，而德令哈和怀柔大气中水蒸气含量相似，因此造成了两地由水蒸气吸收引起的大气透过率也相似，造成德令哈大气透过率比怀柔高的主要原因是二氧化碳和氮气，从图 4-5(b),(c)清楚地看到，海拔最高的阿里到海拔最低的怀柔，这两种分子吸收引起的大气透过率是依次降低的。

4.3 本章小结

本章主要介绍了 MODTRAN5 的算法并利用 MODTRAN 分别仿真了不同海拔高度下的大气红外透过率，基于无线探空数据仿真得到每个地方的平均大气透过率分别为 0.848，0.796，0.691。仿真数据证明了实测结果的准确性。同时将水蒸气，二氧化碳臭氧以及氮气的吸收透过率分离出来，可以看出海拔高度的改变会影响大气中的分子含量，水蒸气是导致透过率的主要因素之一，水蒸气含量相同的情况下，当海拔越升高时其他因素造成的影响越小，红外波段大气透过率越高。

中国知网 https://www.cnki.net

中国知网 https://www.cnki.net

第 5 章 总结与展望

5.1 主要工作总结

红外辐射在大气中的传输特性一直是空间科学、军事、遥感等领域的研究热点，大气红外透过率是空间红外目标探测的重要影响因素。红外辐射在大气传输过程中，大气随时随地都在发生变化，空间中不同高度都有其独特的气温、气压、湿度和不同含量的分子、气溶胶等。这里的每一种因素都会对大气透过率产生不同的影响。尤其在低层的大气中，海拔高度更是极大地影响着大气中的水蒸气和其他气体的含量。本文研究了不同海拔高度下大气透过率的变化情况，使用理论计算、实际测量和软件仿真的方法分别得到了 0km，3km 和 5km 高度下的 4.605-4.755μm 的平均大气透过率，并分析了海拔高度变化对大气红外透过率产生变化的原因。理论计算考虑了水蒸气和二氧化碳的吸收以及气溶胶的散射，通过无线探空数据得到了北京怀柔，青海德令哈和西藏阿里的垂直温度，大气压强和相对湿度，根据前人建立的不同波长下大气透过率和可降水量以及二氧化碳路径的表格，拟合得到任意高度下可降水量和二氧化碳与大气透过率关系的公式，通过加权平均获得了所需波段内的平均大气透过率。实测使用了自行研制的红外大气辐射测量仪器，使用多级制冷的方法将测量仪器整体降温到-40℃以便控制仪器自发辐射。基于单色辐射转移方程，提出了不利用标准星就能够昼夜测量大气辐射进而获得大气透过率的方法。定标模型在一元定标模型的基础上提出了三元定标方法，剥离积分时间和环境温度的影响，使得测量更加准确。软件仿真使用 MODTRAN 软件，验证了实测的准确性，还分析了不同气体在不同海拔高度对大气红外透过率的影响。工作过程中得出以下结论：

（1）三种大气红外透过率的获得方法各有优势。在理论计算方法中，不同因素（水蒸气吸收、二氧化碳吸收、气溶胶散射）对大气透过率的影响可以单独进行研究，得到不同海拔高度下大气透过率的趋势；实际测量方法可以获得某一时刻下的平均大气透过率，时效性最强。并且不必使用大口径望远镜，无需气象数据就能够获得实时的平均大气透过率，相对便捷；软件仿真可以获得任意波长下的大气透过率，分辨率最高。

（2）三种方法各有局限。理论计算只考虑了两种气体吸收和散射，忽略了其它因素，准确性不高。实际测量可以得到某一地点某一时刻的平均大气透过率，但无法区分是哪种因素导致的。软件仿真可以得到任意波长的大气透过率，也能够区分每种因素对大气透过率的贡献，但是需要获得当地无线探空数据，且无法

中国知网 https://www.cnki.net

得到实时的大气透过率。

（3）海拔对大气透过率的影响是间接的，主要原因是海拔高度会影响大气中水蒸气，二氧化碳以及其他分子的含量。就 4.605-4.755μm 而言，海拔最高的阿里其大气透过率最高。

（4）通过理论计算和软件仿真能够清晰地表明，水蒸气对红外辐射的吸收对透过率的影响最大，其次是二氧化碳，在大气洁净度高的地方散射造成的影响很小。另外不同波长处的大气透过率有明显的差异，因此在讨论大气透过率时需要表明所测大气透过率的波长或区间。

（5）MODTRAN 模拟与实测结果的对比表明，本文所述不依赖标准星直接测量大气辐射获得大气透过率的方法是有效的，这为大气红外透过率的测量提供了一种新的方法。

5.2 工作展望

本文利用理论计算，实际测量和软件仿真探究了不同海拔对大气中波红外透过率的影响，为以后测量大气红外透过率提供了一种新的实测手段，虽然取得了一定的研究成果，但仍然有些许不足之处，具体表现在以下几个方面：

（1）理论计算是基于前人绘制的表格，表格数据难免有不准确之处，且只考虑了水蒸气和二氧化碳的吸收以及散射造成的影响，但是影响大气红外透过率的因素还有其他气体分子，在以后的理论计算过程中应当考虑全面，更加精确地计算出大气透过率。

（2）实测过程中，只能获得某一波段内的平均大气透过率，无法得到高精度的大气红外透过率，导致无法分析具体是哪种原因造成大气辐射的衰减，在以后的工作中将继续研究如何通过测量大气辐射获得高分辨率大气红外透过率，进而反演大气中各个分子的含量。

（3）实测的数据过少，实测过程中仅测量了三个地点且每个地点测量时间仅有 3-5 天，无法全面地表征大气透过率的变化情况，接下来需要增加不同海拔高度进行测量，且测量时间需要延长，尽可能地分析出大气透过率长时间的变化规律。

（4）本文所述的实测方法与 MODTRAN 软件各有优势，如何将两者互补使用，获得实地实时的高分辨数据，是未来的一个研究方向。

中国知网 https://www.cnki.net

参考文献

[1] 郝允祥,陈培生,周克平.红外天文学导论[M].北京:北京大学出版社,1993.

[2] LANGLEY S P, VERY F W. Cheapest form of light, from studies at the Allegheny Observatory[J].American Journal of Science, 1890(236):97–113.

[3] 董庆年.红外光谱法[M].化学工业出版社,1979.

[4] WILLIAM W. COBLENTZ. Preliminary Communication on the Infra-Red Absorption Spectra of Organic Compounds[J]. Astrophysical Journal, 1904, 20(5):207.

[5] PENN M J. Infrared Solar Physics[J]. Living Reviews in Solar Physics, 2014, 11(1):2.

[6] Yao Y, Wang H, Liu L, et al. Site characterization studies in high plateau of Tibet[J]. Proceedings of Spie the International Society for Optical Engineering, 2012, 8444.

[7] MCMILLIN L M, FLEMING H E. Atmospheric transmittance of an absorbing gas - A computationally fast and accurate transmittance model for absorbing gases with constant mixing ratios in inhomogeneous atmospheres[J]. Applied Optics, 1976, 15(2):358.

[8] HOTTEL H C. Simple model for estimating transmittance of direct solar-radiation through clear atmospheres[J]. Solar Energy, 1976, 18(2):129-134.

[9] HANNON S E, STROW L L, MCMILLAN W W. Atmospheric Infrared Fast Transmittance Models: A Comparison of Two Approaches[J]. Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering, 1996, 2830.

[10] FRANCIS X. KNEIZYS. Atmospheric Transmittance And Radiance: The Lowtran Code[J]. Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering, 1978, 142:6.

[11] ROWENA M. CARLSON, DAVID B. LAW, Christina J. Csanadi. Thermal infrared transmission through the marine atmospheric boundary layer and LOWTRAN 7 predictions[J]. Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering, 1996.

[12] BERK A, BERNSTEIN L S, ROBERTSON D C. MODTRAN: A moderate resolution model for LOWTRAN[J]. 1989.

[13] ALEXANDER BERK, GAIL P. ANDERSON, PRABHAT K. ACHARYA, et al. MODTRAN 5: a reformulated atmospheric band model with auxiliary species and

中国知网 https://www.cnki.net

practical multiple scattering options: update[J]. Proc Spie, 2005, 5806:662-667.

[14] CLOUGH S A, IACONO M J, MONCET J L. LBLRTM: Line-By-Line Radiative Transfer Model[J]. Astrophysics Source Code Library, 2014.

[15] MLAWER E J, TAUBMAN S J, BROWN P D, et al. Radiative transfer for inhomogeneous atmospheres: RRTM, a validated correlated-k model for the longwave[J]. Journal of Geophysical Research, 1997, 102(D14):16663.

[16] BHATTACHARYYA J.C, SCARIA K.K. and Sing H.J. 1990, Bulletin of the Astronomical Society of India,18(18),1-6(1990).

[17] BRUCE C. KINDEL, ZHENG QU, ALEXANDER F. H. GOETZ. Direct solar spectral irradiance and transmittance measurements from350 to 2500 nm[J]. Appl Opt, 2001, 40(21):3483-3494.

[18] LIOU K N, BOHREN C. An introduction to atmospheric radiation[J]. Physics Today, 1981, 34(7): 66-67.

[19] KAMBEZIDIS H D, ADAMOPOULOS A D, ZEVGOLIS D. Spectral Aerosol Transmittance in the Ultraviolet and Visible Spectra in Athens, Greece[J]. Pure and Applied Geophysics, 2005, 162(3):625-647.

[20] 汪勤模. 2-25 微米谱区大气透过率计算[J]. 红外研究, 1983(1):33-40.

[21] 王晓蕊,张建奇,左月萍. 红外成像系统性能模型的研究进展[J].红外与激光工程, 2002(05):31-35.

[22] 吴晗平.红外辐射大气透过率的工程理论计算方法研究[J].光学精密工程, 1998, 6(4):35-43.

[23] 吴晓.地球大气透过率及辐射率计算[J]. 应用气象学报(1):127-131.

[24] 朱世德,向安平,非平衡大气辐射强度与透过率的 Line-By-Line 计算模式[J]. 计算物理, 1998(5):110-118.

[25] 刘林华,董士奎.红外 1~14μm 波长间隔 0.1μm 上大气平均透过率(II). [J].哈尔滨工业大学学报, 1999, 31(6):75-78.

[26] 刘林华,董士奎.红外 1—14μm 波长间隔 0.1μm 上大气平均透过率:(I) [J].哈尔滨工业大学学报, 1998, 30(5):8-12.

[27] 彭德权,周成平,丁明跃.海空背景长波大气红外透过率的仿真计算方法[J]. 红外与激光工程, 2001, 30(2).

[28] 韩涛,朱学光.一种计算大气透过率的方法[J]. 红外技术, 2002(06):53-55.

[29] 杨满忠,宋劲松,尹健.红外辐射的大气透过率计算方法研究[J].弹箭与制导学报, 025(2):601-603.

[30] 刘丹丹,黄印博,魏合理.我国典型地区大气透过率的计算分析[J].大气与环境

中国知网 https://www.cnki.net

光学学报, 2013, 8(4):262-270.
[31] 周祖刚,王伟民,姜勇强.沿海地区大气透过率的特征分析[J].解放军理工大学学报（自然科学版）, 2003, 004(005):88-91.
[32] 连文浩,王永杰,杨小龙,基于MODTRAN的光波大气透射率模型设计[J].激光与红外, 2016(12):1531-1535
[33] 付洁瑶. 影响大气透过率测试系统精度的因素分析[D]. 长春理工大学, 2008.
[34] 董仁杰，李铜基，陈清莲，等．热红外波段大气透过率和程辐射的估算方法［J］. 海洋技 术，2006,25(2):78 83．
[35] 魏合理, 陈秀红, 饶瑞中. 通用大气辐射传输软件 CART 介绍[J]. 大气与环境光学学报, 2007, 2(6).
[36] 戴聪明, 魏合理, 陈秀红. 通用大气辐射传输软件(CART)分子吸收和热辐射计算精度验证[J] 红外与激光工程, 2013, 42(1):174-180.
[37] 张广顺,吴承权.红外长窗区大气透过率的测量[J]. 气象, 1989(11):47-50.
[38] 张广顺,张玉香.红外窗区大气透过率的测量[J].应用气象学报,1993, 4(2):212-217.
[39] 郝允祥,梅漫,张保洲.天顶光亮度与大气透过率关系的观测[C]第四届全国基础光学学术报告会. 1989.
[40] 朱军, 刘文清, 陆亦怀.基于 FTIR 光谱辐射测量分析大气透过率 [J]. 光学技术, 2005, 031(004):627-629.
[41] 吴庆川.高分辨率整层大气透过率直接测量技术研究[D]. 2017.
[42] 刘俊池,李洪文,王建立.中波红外整层大气透过率测量及误差分析[J]. 光学精密工程, 2015(06):1547-1557.
[43] 詹杰,郭瑞鹏,黄宏华. 整层大气透过率昼夜测量仪研制[C]长三角光子科技创新论坛暨安徽博士科技论坛. 2006.
[44] 王浩,何枫,靖旭.昼夜观测恒星整层大气透过率测量研究[J].红外与激光工程, 2019, 48(3).
[45] VALDAR OINAS. Rapid transmittance integration using line blending and a straight-line fit to line shapes[J]. Journal of Quantitative Spectroscopy & Radiative Transfer, 29(5):407-411.
[46] A.A. MITSEL, K.M. FIRSOV. A fast line-by-line method[J]. Journal of Quantitative Spectroscopy & Radiative Transfer, 1995, 54(3):549-557.
[47] LOWELL L. SPARKS, THOMAS A. DAANE, TETSUO HAYASHIDA. Effects of pituitary and adrenal hormones on growth of transplanted mammary adenocarcinoma in C3H mice[J]. Cancer, 1955, 8(2):271-284.

中国知网 https://www.cnki.net

[48] TURNER DS. ABSORPTION COEFFICIENT ESTIMATION USING A TWO-DIMENSIONAL INTERPOLATION PROCEDURE[J]. Journal of Quantitative Spectroscopy & Radiative Transfer, 53(6):p. 633-637.

[49] LENA P. Observational Astrophysics[M]. Berlin: Springer, 2012

[50] 张建奇,方小平.红外物理[M]. 西安:西安电子科技大学出版社, 2004

[51] 孙晓刚,李云红.红外热像仪测温技术发展综述 J 激光与红外 2008 38（2）101-104.

[52] 康大勇,成斌,高俊光.地空红外探测距离推算方法探讨[J].光电技术应用,2009,24(1): 29－32.

[53] Yu-cun Zhang , Yi-ming Chen , Xian-bin Fu, et al. The research on the effect of atmospheric transmittance for the measuring accuracy of infrared thermal imager[J]. Infrared Physics & Technology,77 (2016) 375–381.

[54] J Q ZHANG and X P FANG. “Infrared Physics” M. Xian: XiDian University Press, (2007).

[55] L H LIU and SH K DONG. “Atmospheric mean transmittance in wavelength interval 0.1μm from infrared 1 to 14μm, (I) transmittance of Carbon Dioxide” J. JOURNAL OF HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY,31(6),76-78(1999).

[56] 张亮,赵锋,王雪松.视线方向上飞机红外特性及大气衰减模型研究[J]. 红外技术. 2011, 33(6): 367-371.

[57] 朱明,詹杰.利用恒星辐射测量整层大气透过率的多目标星定标[J]. 强激光与粒子束, 2010(12):61-65.

[58] JIANG P, YE S, CHEN D, et al. Retrieving Precipitable Water Vapor Data Using GPS Zenith Delays and Global Reanalysis Data in China[J]. Remote Sensing, 2016, 8(5).

[59] 尤峻汉.天体物理中的辐射机制[M]. 北京: 科学出版社, 1983.

[60] A. BERK, P.K. ACHARYA, L.S. BERNSTEIN, G.P. ANDERSON, P.E. LEWIS, J.H. CHETWYND AND M.L. HOKE, “Band Model Method for Modeling Atmospheric Propagation at Arbitrarily Fine Spectral Resolution”, Application for United States Letters Patent, submitted April 18, 2001.

[61] BERK A, ANDERSON G P, ACHARYA P K, et al. MODTRAN5: A reformulated atmospheric band model with auxiliary species and practical multiple scattering options[J]. Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering, 2004, 5425:341-347.

中国知网 https://www.cnki.net

攻读学位期间发表的学术论文和研究成果

1. 王飞翔,郭杰,许方宇,等. 不同海拔地区红外大气透过率的计算和测量[J]. 中国光学, 2019, 12(4):843-852.

2. Fei-Xiang Wang, Fang-Yu Xu, Jie Guo. etc.Infrared atmospheric transmittance of Ali[J]. Research in Astronomy and Astrophysics, 已接收等待排版发表

中国知网 https://www.cnki.net

中国知网 https://www.cnki.net

致谢

时间一晃而过，转眼间已从 2017 年春天变成了 2020 年春天。硕士这三年的学习生涯一幕幕地回闪在脑中，这篇论文的结束也是对我硕士三年的一个交代，这篇文章或许没有想象中的完美无瑕，但却也是自己尽力完成的作品。硕士生涯虽然结束，但是人生的路还很长，结束意味着新的开始。而回顾这三年，更多地是感恩和致谢，感谢这三年来硕士期间指导我、陪伴我的每一个人。

本篇论文得以顺利完成要感谢的是我的导师郭杰老师和许方宇老师，这两位老师在我硕士期间给了我很大的帮助。郭杰老师在文章的布局、思路上给了我很大的启发，他总能够在我感到迷茫的时候用简单的语言将我引领上正确的道路。许方宇老师在我整个硕士研究生期间都给了我很大的帮助，每当我遇到自己无法解决的问题时都会找许方宇老师讨论，他总是能够给予我中肯的建议，为我的研究保驾护航。不仅仅科研上，生活上郭杰老师和许方宇老师也会给我温暖，虽然身在异地却有一种在家的感觉。

另外我想感谢我的室友，刘斌、符致秋、郝景磊、梁周渝，他们总能在我低谷期间给我欢笑，让我能够坚持下去。刘斌和我是本科同学兼室友，硕士研究生期间我俩依然是同一专业同一导师和室友，十分感谢刘斌在本科期间和硕士研究生期间的陪伴，毕业以后或许会各奔东西，但我与刘斌同学的友谊必将如酒般，时间越久越是沁人心脾。符致秋是广东人，我们总喜欢称他一声广东仔，符致秋在我研究生期间给了我很多的欢乐。郝景磊是历史系同学，一定是特别的缘分我们才能分到一个寝室，感谢郝景磊同学在我每每想吃火锅的时候就带着我们一起煮排骨。感谢梁周渝同学经常陪我在篮球场上挥洒汗水，使我拥有一个强健的体魄。

感谢云南师范大学能够给我提供一个平台，让我完成我的研究生生涯，让我遇见了许多志同道合的朋友们，彭瑞，陈华生，李坤，王璐，孙帅辉等同学，有你们的陪伴让我在硕士研究生期间十分的开心。感谢辅导员张愉老师为我们的生活操心，感谢孙丽存老师的辛苦付出。

感谢云南天文台的诸多师兄和同僚，感谢赵志军师兄在实验上给予我的帮助，感谢郭泰师兄经常和我聊天，增加我的知识广度，感谢陈双远师兄在学术问题上给予我的解答，感谢王斌师兄能够在一些数学及编程问题上给我的帮助。感谢张雨辰同学在实验上给予我的帮助。还要感谢云南天文台全体成员，感谢王瑞师姐、刘黎明师兄、罗志远师兄、张晓娟同学、陈国荣同学、张岩同学等等，他们让我

中国知网 https://www.cnki.net

真正融入了这个大家庭。

最后我想感谢我的父母和我的女朋友，他们给予了我最大的支持，不管在生活上还是学术上都给了我很大的帮助，没有他们在背后的默默支持也没有这篇文章的诞生，谢谢你们。

文章最后特别感谢在新冠疫情期间奋斗在一线的医护工作者们，你们辛苦了！

2020 年 3 月

中国知网 https://www.cnki.net